L'apport technique du freestyle

Base régionale d'entraînement de la relève

Talent Romandie

Rapport final

Formation d'entraîneur professionnel

Formation d'entraîneur suisse

Conseiller de discipline: Florian Peiry

Athlète: Amandine Deschenaux

Soumis par: David Graz

Lausanne, le 03 octobre 2016

1 Résumé

Ce rapport final de la formation d'entraîneur professionnel FEP a été rédigé dans le cadre du cours 2016. Les athlètes de la base régionale d'entraînement de la relève de Talent Romandie ont servi de référence pour la mise en pratique des parties de ce rapport. Les cinq parties du rapport sont les suivantes :

Partie 1

Analyse de la discipline sportive, de la compétition et des athlètes

Une analyse du cyclisme route et VTT a été réalisée. Une analyse du groupe des cadres romands de VTT a également été réalisée.

Partie 2

Planification annuelle de tous les facteurs de performance déterminants, avec un exemple de macrocycle et un exemple de microcycle.

La planification présentée est celle d'Amandine Deschenaux, incluant un aperçu synoptique annuelle, le détail de la phase de pré-compétition, et le détail d'une semaine d'entraînement de la phase de préparation générale.

Parie 3

Entraînement : description des mesures d'entraînement à la lumière d'un exemple concret

La partie entraînement est consacrée à l'amélioration de la technique de conduite VTT et plus précisément la technique de descente.

Parie 4

Compétition : description des mesures à la lumière d'un exemple concret

L'analyse des résultats de course d'Amandine Deschenaux sur la Swiss Bike Cup 2016 est la mesure de compétition choisie pour cette partie.

Parie 5

Sujet libre : l'apport technique du freestyle

Que prendre de ceux pour qui la maîtrise du vélo est une discipline, faut-il évoluer vers un modèle technique pluridisciplinaire ?

2 Sommaire

1 Résumé....2

2 Sommaire....3

3 Introduction / Situation initiale / Formulation des objectifs....6

4 Analyse de la discipline sportive, de la compétition et des athlètes....7
4.1 Analyse de la discipline sportive....7
4.1.1 Profil exigé en VTT....7
4.1.2 Profil requis sur route....9
4.1.3 Les systèmes de compétition nationaux et internationaux....11
4.1.4 Les facteurs clés du processus d'entraînement....14
4.1.5 Charge d'entraînement....15
4.2 Analyse de la compétition....17
4.2.1 Le rôle des compétitions dans les catégories de la relève....17
4.2.2 Structures d'équipe et autorités responsables....17
4.2.3 Description du processus cyclique de la gestion de l'entraînement....18
4.3 Analyse des athlètes....19
4.3.1 Description de l'équipe de Talent Romandie....19
4.3.2 Description des athlètes de Talent Romandie....19
4.3.3 Développement des athlètes....20
4.3.4 Observations et analyse des athlètes....21
4.4 Réflexion, conclusions, mesures....25

5 Planification annuelle....27
5.1 Situation initiale....27
5.1.1 Données personnelles de l'athlète....27
5.1.3 Parcours de l'athlète dans la discipline....27
5.1.4 Analyse des facteurs déterminant la performance....28
5.1.4.1 Infrastructures/moyens à disposition....29
5.1.4.2 Facteurs déterminant la performance en VTT cross-country....29
5.1.5 Objectifs annuels/ saisonniers généraux....30
5.2 Planification annuelle....32
5.2.1 Aperçu synoptique....32
5.2.2 Profil d'exigences....34
5.2.3 Instruments de contrôle et de gestion....35
5.3 Exemple de macrocycle....40
5.3.1 Objectifs....40
5.3.2 Mise en pratique (contenus, mesures, contrôle)....41
5.4 Exemple de microcycle....42
5.4.1 Objectifs....42
5.4.2 Mise en pratique....43
5.5 Réflexion, conclusions, mesures....44
5.6 Bibliographie....45

6 Entraînement 46
6.1 Intention; pourquoi ai-je choisi cette mesure d'entraînement? 46
6.2 Quels objectifs est-ce que j'espère atteindre grâce à cette mesure? 46
6.3 Brève réflexion théorique 47
6.3.1 Réexamen des bases théoriques: thèses et principes directeurs 47
6.4 Situation initiale 48
6.4.1 Analyse des performances effectives des athlètes 48
6.4.2 Comparaison avec le profil d'exigences 49
6.5 Évaluation de l'analyse des performances effectives en comparaison avec les objectifs 50
6.5.1 Évaluation 50
6.5.2 Interprétation et conséquences pour la pratique 51
6.6 Pratique: mise en œuvre 52
6.6.1 Objectifs 52
6.6.2 Planification détaillée 53
6.6.3 Programmes, mesures 54
6.6.4 Instruments de contrôle et de gestion 56
6.6.5 Évaluation et interprétation 56
6.7 Réflexion, conclusions, mesures 57
6.8 Bibliographie 57

7 Compétition 58
7.1 Intention; pourquoi ai-je choisi cette mesure de compétition? 58
7.2 Quels objectifs est-ce que j'espère atteindre grâce à cette mesure? 58
7.3 Brève réflexion théorique 59
7.3.1 Réexamen des bases théoriques: thèses et principes directeurs 59
7.3.2 Conclusions et conséquences pour la pratique 60
7.4 Situation initiale 61
7.4.1 Analyse des performances effectives des athlètes 61
7.4.2 Comparaison avec le profil d'exigences 67
7.4.3 Collecte de données 67
7.5 Évaluation de l'analyse des performances effectives en comparaison avec les objectifs 67
7.5.1 Évaluation 67
7.5.2 Interprétation et conséquences pour la pratique 69
7.6 Pratique: mise en œuvre 70
7.6.1 Objectifs 70
7.6.2 Planification détaillée 70
7.6.3 Programmes, mesures 71
7.6.4 Instruments de contrôle et de gestion 71
7.6.5 Évaluation et interprétation 72
7.7 Réflexion, conclusions, mesures 73
7.8 Bibliographie 73

8 L'apport technique du freestyle au VTT XCO 74
8.1 Pourquoi ai-je choisi ce sujet? 74
8.2 Quel est mon objectif? 75
8.3 Mesures 76
8.4 Méthodes 78
8.5 Réflexion, conclusions, conséquences 85
8.6 Bibliographie 86

9 Réflexion générale / Expériences et conséquences pour l'activité d'entraîneur / de coach 88

3 Introduction / Situation initiale / Formulation des objectifs

Le rôle de l’entraîneur est assez complexe, et pourtant si simple.

Assez complexe, car il se doit d'intervenir dans une multitude de domaine nécessitant des connaissances techniques, physiologiques, psychologiques, managériales, culturelles et même parfois religieuses ou culinaires.

Si simple, car au-delà de l'apparente complexité de sa tâche, le rôle de l’entraîneur est d'entraîner : « *exercer un effet stimulant sur quelqu'un et de le pousser irrésistiblement* ». Il aura beau avoir toutes les connaissances du monde, s'il n'est pas capable d'exercer un effet stimulant sur son athlète ou son équipe, il manquera à son rôle.

Ce rapport a pour objectif premier, la présentation de solutions aux problématiques des sciences de l’entraînement. Il sera donc question d'analyse de la discipline du VTT cross-country, de planification et de gestion de charge. On parlera de macrocycle et microcycle, de mesure d’entraînement et de mesure de compétition.

Parallèlement, ce rapport a pour objectif, l'amélioration la technique de conduite à travers le regard d'une discipline qui considère la maîtrise technique du vélo comme un art, et un style de vie. Il sera donc question de positionnement sur le vélo, et le sujet d'une conduite proactive sera abordé. Des mesures d'améliorations techniques seront proposées, et il sera présenté l'ébauche d'un modèle technique pluridisciplinaire.

La base régionale Talent Romandie m'a servi à mettre en pratique les cinq parties du rapport, et les entraîneurs du centre m'ont soutenu pour la réalisation du rapport. Je tiens donc à les remercier, tout comme je remercie la structure J+S et de Swiss Cycling, qui grâce à leurs formations m'ont préparé à la rédaction de ce document.

4 Analyse de la discipline sportive, de la compétition et des athlètes

4.1 Analyse de la discipline sportive

Les disciplines de route et de VTT sont décrites dans les chapitres suivants. En effet, les jeunes vététistes suivis dans ce travail suivent une formation polyvalente dans le cadre régional de Romandie. Par conséquent, les deux disciplines sont décrites ci- dessous.

4.1.1 Profil exigé en VTT

La structure de performance de la discipline cycliste VTT se base principalement sur les composantes de motricité à savoir les propriétés physiques de base que sont l'endurance, la vitesse et la force ainsi que les capacités subordonnées comme la force maximale ou la capacité de rapidité, de force. De plus, les capacités technico-coordinatives sont d'une grande importance ainsi que l'efficacité mécanique (ratio de la performance métabolique à la performance mécanique rendue). En plus de ces composantes physiques, les capacités psychiques, comme la préparation à la performance, sont des facteurs déterminants de performance.

Une course VTT cross-country commence avec un départ de masse et passe par un circuit qu'il faut parcourir plusieurs fois. La longueur moyenne d'un tour de VTT cross-country est de six à neuf kilomètres et jusqu'à 1500 m de dénivelé sont enregistrés lors d'une course entière. La position de départ est remise à chaque athlète lors des courses internationales sur la base du système de points de l'UCI. On a ainsi la garantie que les bons athlètes soient devant au départ. Ce système a cependant aussi l'inconvénient que de jeunes coureurs qui montent soient désavantagés.

La plus grande partie du profil de parcours VTT cross-country est faite de montées et de descentes. Des caractéristiques très variées du terrain sur un même tour contribuent en outre au fait que la performance de pédalage varie sans cesse. Des phases avec un rendement élevé alternent avec celles à bas rendement et sont donc faites de pics extrêmes de performance. Les problèmes mécaniques peuvent influencer fortement le résultat final puisqu'au contraire du sport cycliste sur route, les athlètes ne sont pas accompagnés constamment par des véhicules et des mécaniciens.

La performance moyenne lors d'une course VTT cross-country est plus élevée que lors d'une course sur route classique (durée plus longue et influence de la course en aspiration) et moins élevée que lors d'un contre-la montre sur route (descentes plus longue pendant lesquelles il ne faut pas pédaler). Il ressort clairement d'une étude de Stapelfeldt et al. (2004) que la fréquence cardiaque ne descend pas lors des descentes et qu'en conséquence, comparée à la performance, elle reste constamment haute sur toute la durée de la course.

Au vu des paramètres physiologiques de la structure de performance dans le VTT cross-country, il y a une forte relation entre la capacité d'endurance (mesurable par exemple sur l'absorption relative maximale d'oxygène ou le Lactate-Steadystate, maximal etc.) et le résultat de compétition. On poursuit ainsi dans le processus d'entraînement l'objectif d'acquérir aussi rapidement que possible une haute capacité aérobie. Les pics de performance étant atteints le plus souvent lors des montées, la performance en relation avec le poids du corps est le paramètre déterminant.

Le combat de position dans le VTT cross-country juste après le départ a un rôle déterminant pour le résultat final. Le départ est ainsi la phase de l'intensité la plus élevée et c'est pour cette raison que des capacités de forces relativement élevées ainsi que des systèmes de mise en place d'énergie anaérobie prononcée sont demandés. Cependant, si le départ est pris trop rapidement, l'athlète s'épuise trop vite car les produits, stockés dans métabolisme anaérobie ainsi que l'effort musculaire qui y est associé influencent négativement la performance.

Performances internationales des athlètes suisses (Elite) et tendances de développement (VTT)

Etat novembre 2016: Hommes cross-country olympique

Classement par nation : 2ème rang

Les nations les plus fortes dans le top 50 sont la Suisse (2), l'Espagne (4), l'Allemagne (6), la France (1), la République tchèque (3), l'Autriche (7), l'Italie(5).

3 Suisses dans le Top 10

5 Suisses dans le Top 20

La tendance des meilleurs classements suisses (classement des athlètes et des nations) au classement UCI est stable.

Age moyen dans le Top 50 = env. 28 ans

Etat novembre 2016: Femmes cross-country olympique

Classement par nation : 1er rang

Les nations les plus fortes dans le Top 50 sont la Suisse (1), les USA (6), l'Ukraine (4), l'Allemagne (2), le Canada (3), la Suéde(5).

2 Suissesse dans le Top 10

3 Suissesses dans le Top 20

Tendance des meilleurs classements suisses (UCI) sont en progression.

Age moyen dans le Top 50 = env. 29 ans

Facteurs de performances endurance dans l'élite mondiale

L'élite mondiale des hommes atteint en cross-country dans les montées 5.2-6.0 watt/kg poids corporel. Dans la phase initiale (round de départ), ils atteignent pendant 3-4 min 6.0-6.5 watt/kg poids corporel.

L'élite mondiale des femmes atteint en cross-country dans les montées 4.2-5.0 watt/kg poids corporel. Dans la phase initiale (round de départ), elles atteignent pendant 3-4 min 5.2-5.8 watt/kg poids corporel.

En moyenne (avec toutes les montées et tous les départs cumulés), les hommes atteignent selon les parcours dans les courses (env. 95 min) 4.0-4.5 watt/kg poids corporel. Les femmes (Elite), entre 3.5 et 4.0 watt/kg poids corporel.

4.1.2 Profil requis sur route

La structure de performance de la discipline cycliste route se base principalement sur les composantes de motricité à savoir les propriétés physiques de base que sont l'endurance, la vitesse et la force ainsi que des capacités subordonnées, comme la force maximale ou la capacité de rapidité de force. De plus, les capacités technico-coordinatives sont d'une grande importance ainsi que l'efficacité mécanique (ratio de la performance métabolique à la performance mécanique rendue). En plus de ces composantes physiques, les capacités psychiques, comme la préparation à la performance, sont des facteurs déterminants de performance.

Il existe dans le sport cycliste sur route les disciplines suivantes : course individuelle sur route, critérium, course contre la montre individuelle, contre la montre en équipe ainsi que les courses par étapes.

Une *course individuelle sur route* commence avec un départ en masse et mène sur un parcours de A à B. Le profil du parcours d'une course individuelle sur route peut être façonné de manière plate ou avec plusieurs montées et descentes. La performance de pédalage augmente en général vers la fin de la course et ce fortement. Un bon nombre de courses sur route se décident lors d'un sprint final ou avec une attaque avant l'arrivée. L'aspiration joue dans le sport cycliste un rôle important puisque sur des pistes plates et à partir de 20 km/h, la résistance de l'air est plus grande que toutes les autres résistances. Lors de la conduite en aspiration, un coureur se trouvant devant est utilisé comme « casseur de vent ». Pour la même vitesse, la proportion de performance nécessaire pour la compenser est jusqu'à 30 % inférieure.

Sont définies comme *critériums* des courses cyclistes sur un parcours relativement court qui doit être couru à plusieurs reprises et souvent dans une ville. Il doit mesurer entre 800 et 10.000 mètres. En règle générale, les parcours en boucles mesurent entre 800 et 1600m et la distance maximale ne doit pas dépasser 80km. Les placements sont définis au travers de la remise de points lors de notations régulières qui ont lieu au passage de la ligne d'arrivée (en règle générale avec des intervalles de 5 tours). Le premier coureur reçoit 5 points, les suivants 3, 2 et 1 points. Lors de la dernière notation qui a lieu à l'arrivée, le nombre double de points est attribué. Toutefois, remporter des tours a plus d'importance que remporter des points à tel point que théoriquement, un coureur peut remporter une course sans remporter de points. La spécificité d'un

critérium réside dans le fait que le vainqueur n'est pas seulement défini sur la base du sprint final, qui a pu être précédé par une course sans événements, mais par le déroulement au travers des sprints notés répétitifs qui animent la course. Quand des courses de la sorte sont organisées sans notation de point sur le sprint final, on parle dans la région linguistique allemande, de course circuit (Rundstreckenrennen) (longueur par circuit jusqu'à 10 km). Dans le jargon international et selon les règles de l'UCI, ces courses font partie des critériums.

Le contre-la-montre individuel est une autre discipline du sport cycliste lors de laquelle les coureurs parcourent individuellement une distance relativement plate. A contrario, le contre-la-montre en montagne a lieu sur des parcours très montagneux et plus courts. Les coureurs, respectivement les équipes, prennent le départ avec des intervalles de temps et sont donc livrés à eux-mêmes. Quand un coureur rattrape un autre, une règle spéciale s'applique : courir en aspiration est strictement interdit et sanctionné avec des pénalités de temps et dans des cas extrêmes par une disqualification.

Pour ce qui est du *contre-la-montre par équipes,* l'ensemble de l'équipe roule en file respectivement dans un cercle (cercle belge) tout au long du parcours. Les membres de l'équipe reçoivent lors du tour de France le temps du cinquième (9 coureurs par équipe). Les coureurs qui arrivent après le groupe du cinquième classé reçoivent le temps avec lequel ils ont franchi la ligne d'arrivée.

Sont désignées de *courses par étapes* toutes les courses cyclistes durant lesquelles des compétitions individuelles nommées étapes sont organisées successivement sur plusieurs jours et dont les résultats sous forme de temps de course sont additionnés et synthétisés dans un classement général. Une course par étapes est courue exclusivement par des équipes cyclistes alors que les coureurs individuels d'un groupe fermé sont notés avec le même temps dans le classement du jour et seules sont comptées des secondes pleines et il existe également un classement par équipe séparé. La notation par équipe se fait par l'addition des temps des trois coureurs les plus rapides d'une équipe sur chaque étape.

<u>Performances internationales des athlètes suisses (Élite) et tendance de développement (route)</u>

Etat novembre 2016: Hommes route

Classement par nation : 12ème rang

Les nations les plus fortes dans le Top 50 du classement UCI sont la Belgique (2), l'Italie (3), les Pays-Bas (7), l'Espagne (5), l'Australie (8), la France (1), la Colombie (4).

1 Suisse dans le Top 50

Tendance des meilleurs classements suisses (classement des athlètes et des nations): le classement des dernières années a grandement dépendu des résultats de notre seul coureur constant au top, Fabian Cancellara. C'est pourquoi le classement par nations n'est pas très probant. La plupart des Suisses dans le circuit professionnel ont des rôles d'aides et ils ne peuvent de ce fait que rarement courir pour des résultats pour leur propre compte.

Dans le classement européen, où ce sont pour la majeure partie de plus jeunes coureurs qui disputent les courses, c'est surtout la France qui se distingue avec une large avance. Ils ont à ce niveau aussi le plus d'équipes qui agissent comme „équipes de formation".

Etat novembre 2016: Femmes route

Classement par nation : 21ème rang

Les nations les plus fortes dans le Top 50 du classement UCI sont les Pays-Bas (1), l'Allemagne (8), l'Italie (3), les USA (2), Canada (6), l'Australie (4) et la Grande-Bretagne (7), la Pologne (6).

1 Suissesse dans le Top 50

Les classements de Suissesses au top 50 dans la Coupe du Monde sont très rares. Il n'y a également plus de coureuses fortes de contre-la-montre depuis le retrait de Karin Thürig (2008). Le peu de coureuses suisses en Coupe du Monde est majoritairement relégué à des rôles d'aides.

Facteurs de performances endurance dans l'élite mondiale

La majeure partie des courses sur route sont gagnées dans le sprint final, où des valeurs de performances dépassant largement 1000 watt sont atteintes. L'élite mondiale des hommes effectue dans les étapes de montagne ou dans les contre-la-montre sur de longues périodes (30-60 min) des valeurs de 5.5-6.0 watt/kg poids corporel. L'élite mondiale des femmes, entre 4.7 et 5.2 watt/kg poids corporel.

4.1.3 Les systèmes de compétition nationaux et internationaux

Catégories internationales

Les catégories internationales de la relève dans toutes les disciplines de sport cycliste dans la relève comprennent les catégories U19 (17-18 ans) ainsi que la catégorie U23 (19-22 ans). En dessous de 16 ans, ce sont les catégories nationales qui comptent (voir 3.2).

Catégories nationales

Swiss Cycling définit dans la relève (âge J+S) les catégories suivantes d'athlètes :

Les coureurs dames et hommes prennent le départ dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à leur âge au 31 décembre de l'année en cours.

Route

- U11: 9 - 10 ans
- U13: 11 – 12 ans
- U15: 13 – 14 ans
- U17 *: 15 – 16 ans
- U19 *: selon le règlement UCI
- Dames amateurs *: sans qualification à partir de 19 ans
- Hommes amateurs: athlètes âgés de 19 ans et plus qui n'ont pas atteint la qualification Elite. Les coureurs étrangers qui ont 19 ans prennent le départ dans la catégorie Elite. Sur demande, ces coureurs peuvent prendre le départ dans la catégorie amateurs.
- Elite National hommes & dames Elite (FE)*:* athlètes qui ont atteint la qualification dans le classement annuel et qui ont au minimum 19 ans. La qualification est atteinte au travers de la preuve de performance sportive. L'échelle pour la preuve de performance sportive est donnée par l'évaluation annuelle de Swiss Cycling.

* Dames amateurs, dames U17 et dames U19 prennent le départ ensemble (FB)

Changement de catégorie Amateur/Elite: un athlète qui a obtenu un certain nombre de points (fixé par Swiss Cycling) dans le classement amateurs doit monter en catégorie Élite nationale au début de la saison suivante selon le document „Qualification Elite pluridisciplinaire". Une fois le nombre de points requis obtenu, l'athlète peut demander par écrit sa promotion pendant la saison. En cas d'attestation de performances insuffisantes, la relégation peut être sollicitée, avec justification et par écrit. Si ces athlètes, après leur rétrogradation, atteignent ensuite les performances requises pour leur avancement, ils doivent être rétablis à leur niveau encore pendant la saison.

VTT

- U11 (Soft et Cross): 10 ans et plus jeunes
- U13 (Rock): 11 - 12 ans
- U15 (Mega) 13 - 14 ans
- U17 (Hard) 15 - 16 ans
- U19: 17 - 18 ans, hommes et dames
- U23 dames: 19 - 22 ans
- Amateurs U23 hommes: sans qualification, 19 - 22 ans
- U23 Elite Hommes: avec qualification, 19 - 22 ans

Distances respectivement durée de course (national):

Tableau 4.1.3.1: Durée des courses cyclistes de route

Catégorie	Courses nationales	Championnats de Suisse
	Distance max.	Distance min. CS
Elite	200 km	180 km
Masters	150 km	180 km
U23	150 km	180 km
Amateurs	150 km	Pas de CS
U19	140 km	140 km
Dames Elite	120 km	140 km
Dames FB	60 km	Pas de CS
U17	80 km	80 km
U15	30 km	Pas de CS
U13	25 km	Pas de CS
U11	15 km	Pas de CS

VTT (Cross-country Olympique – XCO)

La durée de la course cross-country format olympique doit si possible toujours avoir lieu dans le créneau horaire suivant (en heures et minutes):

Tableau 4.1.3.2: Durée des courses de VTT format olympique

	minimum	maximum
Hommes juniors	1.00	1.15
Dames juniors	1.15	1.15
Hommes U23	1.15	1.30
Dames U23	1.15	1.30
Hommes Elite	1.30	1.45
Dames Elite	1.30	1.45

Le parcours d’une course cross-country olympique doit être d’au moins 4 km de long et au maximum 6 km. Afin de garantir un parcours intéressant, ce dernier doit avoir idéalement la forme d’une feuille de trèfle. A lieu un départ en masse.

4.1.4 Les facteurs clés du processus d'entraînement

La plus grande partie de la formation de la relève a lieu au niveau du club ou dans le cadre d'entraînements privés. Swiss Cycling fait un effort pour combler les lacunes qui ne sont pas couvertes par la formation de base avec ses organes de promotion. Un petit nombre de clubs orientés performance proposent une large offre d'entraînements et contribuent de leur côté à ce que les athlètes de la relève puissent être menés ainsi vers le niveau des meilleurs nationaux à l'âge adulte. Toutes les offres devraient s'orienter sur les facteurs clés à succès suivants du développement de performance de longue durée:

<u>Facteurs clés du développement de performance de longue durée pour les athlètes de la relève:</u>

1. La règle des 10 ans (il faut au moins 10 ans d'entraînement structuré afin d'atteindre le sommet dans un sport ou dans une activité sportive apparentée).
2. Les compétences de base de motricité qui devraient être développées pendant l'enfance sont la base pour un succès futur dans le sport.
3. La spécialisation précoce dans une activité sportive peut avoir une influence négative pour le développement de performances à long terme parce que les bases manquent ou les surcharges ou la perte de plaisir à pratiquer le sport mettent fin au développement de performances.
4. Souvent, les „précoces" fêtent de grands succès pendant l'enfance et dans leur jeunesse. Au travers de la sélection de talent PISTE, nous essayons de trouver les vrais talents et de les promouvoir.
5. Le développement de la rapidité et des capacités techniques sont au début du processus de promotion. Force et endurance reçoivent une importance plus importante dans la continuité du processus d'entraînement ; et pris en considération l'âge biologique. C'est pour cette raison que le BMX est l'activité sportive idéale pour commencer.
6. Les activités sportives en salle sont également idéales pour commencer pour l'endurance à cause du bas-âge d'entrée et de la valeur importante accordée à la coordination des mouvements.
7. Un sportif de haut niveau est aussi un être humain avec des émotions et pas une machine. C'est pour cette raison que le développement global de l'être humain (personnalité, aspects éthiques, etc.) devrait toujours rester au centre de l'attention.
8. "Il y a aussi une vie après le sport" – une activité tout au long de la vie est la phase ultime de tout programme de promotion sportive.
9. Les anciens coureurs de haut niveau qui ont profité du soutien de la fédération devraient rendre quelque chose plus tard à cette fédération.
10. Swiss Cycling en tant qu'organisation faîtière du sport cycliste suisse fait son maximum pour intégrer dans son programme de promotion toutes les organisations qui s'engagent activement pour le développement durable et à long terme les sportifs cyclistes de la relève.
11. Le sport est en constante évolution et c'est pour cette raison que le concept de la relève et la planification de la fédération doivent toujours s'adapter aux circonstances actuelles (par exemple, les changements de règlement de l'UCI ou les directives de Swiss Olympic).

L'objectif de Swiss Cycling est de construire et de s'occuper des structures nécessaires pour le sport de performance de la relève afin de permettre le développement à long terme de performance d'athlètes de la relève. Les organes de promotion de Swiss Cycling (équipes) s'orientent vers les facteurs clés du développement de performance de longue durée et contribuent ainsi à ce que nous restions l'activité sportive estivale remportant le plus de succès.

4.1.5 Charge d'entraînement

MTB Cross-country olympique

Tableau 4.1.5.1: Charge d'entraînement en VTT selon l'âge

	Heures sur année de 48 semaines	Total course	Répartition du volume d'entraînement	
	Min./Max	Min/Max	Technique et vitesse	Force
			50%	
U 15 (13 J.)*	5/7	10/15	50%	25%
U 15 (14 J.)*	7/8	14/18		20%
			40%	
U 17 (15 J.)	9/11	15/18	40%	20%
U 17 (16 J.)	11/13	20/22		20%
			30%	
U 19 (17 J.)	13/15	22/25	20%	20%
U 19 (18 J.)	15/16	25/28		20%
			20%	
U 23 (19 J.)	16/18	28/30	20%	20%
U 23 (20 J.)	17/20	30/32	20%	20%
U 23 (21 J.)	18/21	35	20%	20%
U 23 (22 J.)	19/22	35		20%

Sport cycliste route

Tableau 4.1.5.2: Charge d'entraînement en cyclisme sur route VTT selon l'âge

	Heures sur année de 48 semaines	Km/an sur la route	Total course	Répartition du volume d'entraînement	
	Min./Max		Min/Max	Technique/vitesse	Force
U 15 (13 J.)*	5/7	5000	10/15	50%	25%
U 15 (14 J.)*	7/8	5500	14/18	40%	30%
U 17 (15 J.)	9/11	8000	15/20	40%	20%
U 17 (16 J.)	11/13	11000	20/25	30%	20%
U 19 (17 J.)	13/14	13000	22/28	20%	30%
U 19 (18 J.)	15/16	15000	25/30	10%	20%
U 23 (19 J.)	16/18	17000	30/35	10%	20%
U 23 (20 J.)	17/20	18000	35/40	10%	20%
U 23 (21 J.)	18/21	19000	35/40	10%	20%
U 23 (22 J.)	19/22	20000	40	10%	20%

* catégorie U15 4 – 8 heures entraînement + jeu

Tableau 4.1.5.3: Valeurs de référence test équipe nationale

Test de motricité (min)	U15	U17	U19
Moyenne de l'équipe ♂	1:40	1:35	1:32
Moyenne de l'équipe ♀	1:54	1:48	1:41

3000m Test (min)	U15	U17	U19
Moyenne de l'équipe ♂	4:50	4:39	4:34
Moyenne de l'équipe ♀	5:30	5:14	5:06

Tableau 6 : Valeurs de référence test équipe régionale

Test de motricité (min)	U15	U17	U19
Moyenne de l'équipe ♂	1:45	1:40	1:36
Moyenne de l'équipe ♀	2:00	1:53	1:46

3000m Test (min)	U15	U17	U19
Moyenne de l'équipe ♂	5:05	4:50	4:43
Moyenne de l'équipe ♀	5:45	5:26	5:16

4.2 Analyse de la compétition

4.2.1 Le rôle des compétitions dans les catégories de la relève

Selon la course des athlètes et les objectifs définis à long terme (développement de performance à long terme), la fonction principale des compétitions lors du contrôle de performance (composants psychiques et mentaux ainsi que technique et tactique) est dans le processus d'entraînement à long terme.

Les compétitions ont cependant également une grande valeur de formation. La qualité d'une compétition dans le sens de la formation augmente avec la concentration des performances dans le peloton. Celle-ci n'est malheureusement très haute que dans le VTT et sur la route ; ceci a pour conséquence que les coureurs qui ont du potentiel doivent participer à beaucoup de courses à l'étranger afin de progresser sportivement.

Les distances et exigences des compétitions nationales dans les catégories de la relève sont adaptées de manière optimale aux besoins de l'entraînement dévolus à la performance. Les diverses séries de courses régionales ont souvent des exigences plus basses et sont ainsi parfaitement adaptées au vu de la structure de performance dans le cadre des compétitions.

Parce que les normes pour le développement de la capacité de performance dans le sport sont dérivées des exigences des compétitions, la concertation avec des parcours de développement réalistes de coureurs de la relève talentueux est centrale pour nous et ceci est sûrement une force et un facteur important de succès dans le sport cycliste et particulièrement dans le VTT.

Dans les catégories route, cyclo cross et piste des catégories de la relève, les distances et les exigences sont également adaptées de manière optimale, mais à cause des petits groupes de départ (manque d'athlètes talentueux licenciés), des capacités essentielles dans ces disciplines ne peuvent (plus) être apprises en compétition, (par exemple, bouger, respectivement se positionner dans le peloton, adopter une/des tactique(s), développer des capacités spécifiques, comme un sprint final, par exemple).

On a donc souvent pensé ne plus mener de catégories de la relève dans ces disciplines et en pratique (surtout dans la relève féminine), les catégories sont souvent mises ensemble (départ commun, distances adaptées individuellement, respectivement nombre de tours).

4.2.2 Structures d'équipe et autorités responsables

Annexe 4.2.2.1: Pyramide des cadres de Swiss Cycling (document Swiss Cycling, présentation de la promotion de la relève)

<u>Équipes régionales:</u>

L'âge de départ pour le niveau de d'équipe régionale est de 12 ans. L'âge de sortie est de 20 ans (fin âge J +S) alors que ceux âgés de 19 et 20 ans prennent déjà le départ en catégorie U23 (amateur) et sont comptabilisés dans le NWF NG7 en tant que talents locaux (FS1).

Équipe nationale

La promotion nationale commence à l'âge de 15 ans (U17 équipe polycycle avec les disciplines VTT, route, cyclo-cross et piste). S'en suit une promotion de ceux âgés de 17 et 18 ans dans des équipes de disciplines spécifiques. L'équipe des dames U19 dans les disciplines route et VTT est dirigée et prise en charge dans le cadre de l'union du personnel par les entraîneurs féminins U23/Elite. La raison réside dans le faible nombre d'athlètes qualifiées.

Tableau 4.2.2.1: Les cadres en chiffre (Florian Peiry - 2016)

Cadres nationaux	
U15	Pas de cadre national
U17	1 cade polycyclide (28 athlètes, 4 romands)
U19	3 équipes nationales : Piste/Route hommes (28 athlètes, 6 romands) Route/VTT femmes (8 athlètes, 3 romands) VTT hommes (14 athlètes, 0 romands)
Cadres Romands	
U15	6 athlètes régionaux
U17	19 athlètes (4 nationaux, 12 régionaux, 3 locaux)
U19	23 athlètes (9 nationaux, 13 régionaux, 1 local)

4.2.3 Description du processus cyclique de la gestion de l'entraînement

« *C'est l'organisation cyclique du processus d'entraînement qui permet le mieux de répondre aux différentes nécessités et d'organiser l'augmentation progressive des charges* » V.Platonov (1988).

Le processus cyclique de la gestion de l'entraînement utilisé se base sur une approche de trois cycles consécutifs : un cycle de développement , un cycle de pré-compétition et un cycle de compétition. La durée de chaque cycle dépendra des objectifs et de la planification annuelle.

La planification de l'entraînement comporte plusieurs phases distinctes : la phase de préparation foncière regroupant la phase de préparation générale (PPG) et la phase de préparation spécifique (PPS) , la phase de pré-compétition et la phase de compétition. Suivant les objectifs de la saison, l'aspect cyclique de la gestion de l'entraînement peut entraîner la répétition de phases identiques au cours d'une même saison.

« *Le concept de surcompensation permet de saisir intuitivement la dynamique des performances comme ... il amène à comprendre que, pour progresser, il convient de travailler puis de récupérer. Il nous donne des indices sur le temps minimum à consacrer à cette récupération. Il est de la sphère de la compréhension, de l'organisation de la pensée. Sa pertinence et son utilité s'arrêtent là. A partir du moment où nous l'introduisons dans la sphère de l'utile, il engendre les problèmes et les impasses inhérents à toute tentative de simplification excessive du réel.* » C.Gindre (2007).

Basé sur la théorie du modèle de la surcompensation, les entraînements seront structurés en suivant une périodisation de la charge de travail permettant une évolution constructive de l'athlète. Pour cela la charge d'entraînement sera toujours suivie d'un temps de récupération suffisant. La planification des activités proposées sera elle aussi en concordance avec les charges induites par les objectifs saisonniers et la charge de travail réalisée pendant les entraînements de clubs.

4.3 Analyse des athlètes

4.3.1 Description de l'équipe de Talent Romandie

Talent Romandie est une structure cycliste romande indépendante, membre de Swiss Cycling. Elle est régie sous le régime des associations et ne poursuit aucun but lucratif. Talent Romandie rassemble les cadres romands route, piste et VTT déjà existant en une association pour une meilleure synergie entre les disciplines. Composé de jeunes cyclistes talentueux âgés de 14 à 18 ans possédant une carte talent délivrée par Swiss Olympic, l'association permet aux espoirs romands de bénéficier d'une infrastructure de qualité et d'un suivi qui devrait leur permettre un développement sportif et formateur.

Annexe 4.3.1.1: Présentation Talent Romandie

4.3.2 Description des athlètes de Talent Romandie

Composé de 7 athlètes U15, 16 athlètes U17 et de 22 athlètes U19, Talent Romandie compte en son sein 7 cadres nationaux et 14 athlètes féminines pour un total de 45 athlètes tous disposant d'une Talent Card de Swiss Olympics.

Tous ses athlètes font partie d'un club au sein duquel ils évoluent durant la semaine et dont ils suivent les entraînements. Certains d'entre eux ont leurs propres entraîneurs ou préparateurs physiques. Ainsi la structure Talent Romandie vient en complément à la préparation des athlètes.

Il s'agit donc d'athlètes disposant de leurs propres ressources, principalement d'origine familiale. Les athlètes et leurs entourages recherchent dans l'équipe de cadre l'accès à des compétences très spécifiques difficilement accessibles autrement, et un soutien officiel face aux autorités. Les athlètes recherchent le partage amical entre jeunes partageant une passion commune et une certaine reconnaissance.

Annexe 4.3.2.1: Liste des cadres régionaux Swiss-Cycling

4.3.3 Développement des athlètes

La formation à la pratique cycliste de haut niveau et l'optimisation de la performance des athlètes sont les principaux objectifs de l'association, il s'agit d'accompagner le jeune sportif d'élite dans un double projet sportif et scolaire en développant des qualités d'organisation, de connaissance de soi et de persévérance.

Pour cela les athlètes disposent de camps d'entraînements collectifs, d'un accompagnement en compétition, d'un soutien dans leur parcours scolaire, d'une gestion du temps et de sa planification, d'un accès à une pratique pluridisciplinaire de qualité.

Le projet pédagogique mis en place par Talent Romandie repose sur les 4 piliers suivants:

- La formation au cyclisme de haut niveau
- Le bien-être physique, psychologique et social
- L'optimisation de la performance
- L'association pratique sportive et scolarité

Regroupant les cyclistes de trois disciplines afin de mutualiser les moyens humains, financiers et matériels. Talent Romandie demeure convaincu de l'intérêt d'une pratique pluridisciplinaire dans les jeunes catégories (U15-U17).

Un coach est attribué à chaque discipline (VTT-route-piste). Il dirige les entraîneurs et a pour fonction: la planification annuelle des objectifs et des compétitions; l'organisation et la conduite des entraînements; il assure la relation entre les parents et le cadre; et organise la sensibilisation du suivi médical.

En tant que base régionale d'entraînement de Swiss Cycling, Talent Romandie adopte et suit le concept de promotion de la relève établi par la fédération. Le développement des athlètes est focalisé sur les trois premiers niveaux de la pyramide des cadres:

- Learning to train
- Training to train
- Training to compete

Annexe 4.3.3.1: Swiss Cycling présentation promotion de la relève

4.3.4 Observations et analyse des athlètes

4.3.4.1 Analyse de la charge d'entraînement

« *Les charges utilisées lors de l'entraînement sont définies par un certain nombre de caractères : 1-nature des exercices ; 2-intensité du travail ; 3-durée du travail ; 4-durée et nature des intervalles de repos situés entre les exercices ; 5-nombre de répétitions.* » Vladimir Platonov (1984).

Tableau 4.3.4.1.1: analyse des composantes de la charge d'entraînement

Composantes de la charge d'entraînement	Outils de mesure	Mise en application au sein de l'équipe
Nature des exercices	Exercices d'action générale/locale/partielle	C'est au coach et à l'entraîneur d'évaluer avec rationalité la charge entraînée par la nature des exercices, et de l'intégrer dans la planification
Intensité du travail	Echelle de Borg, Puissance(W), fréquence cardiaque	L'utilisation de l'échelle de Borg pour quantifier la charge ressentie par l'athlète est utilisée par tous les entraîneurs. Dans le cas ou l'athlète possède un capteur de puissance la puissance est alors un second indicateur de l'intensité du travail réalisé.
Durée du travail	Temps (min)	La durée de travail exprimé en minute est globalement utilisée
Durée et nature du repos	Temps (min),	S'agissant de jeunes athlètes n'étant pas encore dans un développement spécifique, il n'y a pas de raison de différencier plusieurs types de repos. La nature du repos est passive ou active et toujours complet, ainsi ces paramètres seront par conséquent intégrés à la durée de travail.
Nombre de répétitions	Nbr.	

L'analyse de la charge d'entraînement est réalisée idéalement dans les 20 minutes qui précédent l'entraînement, et par l'athlète en personne. Elle est également estimée par l'entraîneur lors de la planification des séances de travail afin de pouvoir construire des cycles d'entraînement respectant les principes de gestion de la charge de travail et de la récupération.

Différentes charges sont définies, afin de mieux catégoriser les microcycles. La charge de récupération qui suit généralement une compétition, ou qui est placée en fin de mésocycle, permet à l'athlète une récupération complète avant de repartir sur un nouveau cycle de travail.

La charge d'entretien correspond à un cycle classique ayant pour objectif l'entretien des capacités physiques sans accumulation de fatigue.

La charge d'affûtage que l'on instaure une à deux semaines avant une compétition, a pour objectif de conserver l'activation musculaire et les capacités physiques tout en réduisant la fatigue.

La charge importante correspond à une semaine lourde qui débouche sur un état de fatigue élevé. Il s'agit de sur-stimuler physiologiquement l'athlète afin d'augmenter ses capacités de performance.

La charge maximale est un cycle où l'athlète est mené à un épuisement total le repoussant dans ses derniers retranchements. Ceci permet le développement maximal des aptitudes physiques de l'athlète ainsi qu'une mobilisation mentale importante. Ce genre de charge ne peut être réalisé que quelquefois par année et ne peut être utilisé que sur des athlètes confirmés.

Tableau 4.3.4.1.2: classification des charges d'entraînement (Grappe 2009)

Type	Description	Temps	Intensité
Charge de récupération	Semaine d'entraînement légère	-	-
Charge d'entretien	Semaine d'entraînement classique		
Charge d'affûtage	Semaine d'entraînement spécifique	-	+
Charge importante	Semaine d'entraînement lourde	+ /+++	++/-
Charge maximale	Semaine d'entraînement d'épuisement total	++/+++	++/+

Différents outils sont à la disposition de l'entraîneur permettant de quantifier et de définir les charges de travail des entraînements. Tout comme nombres d'entraîneurs de Swiss-Cycling, j'utilise le modèle de Forster. Nous reviendrons plus précisément sur ses outils dans la partie planification du rapport.

4.3.4.2 Analyse des performances effectives/performances visées

L'analyse des résultats dans les compétitions de Swiss-cycling permet d'établir un classement par points des athlètes Suisse. On constate que les athlètes de Talent Romandie se trouvent bien positionnés dans le haut du tableau(Top5) pour les catégories U17 et malheureusement moins présents dans le reste du classement.

Tableau 4.3.4.2.1: athlètes de Talent Romandie au classement annuel 2015 de Swiss Cycling

Discipline	VTT XCO				Cyclo-cross		Route		
Catégorie	U17	U19	U17	U19	U17	U17	U17	U19	FB
	homme		Femme		h	f	Homme		Femme
Nbre d'athlètes dans les 10- 20	1	0	1	1	0	0	2	1	0
Nbre d'athlètes dans les 5-10	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Nbre d'athlètes dans le Top 5	2	0	1	0	1	1	1	0	2

Tableau 4.3.4.2.2 : position des athlètes de Talent Romandie au classement annuel 2016 de Swiss Cycling

Discipline	VTT XCO				Cyclo-cross		Route		
Catégorie	U17	U19	U17	U19	U17	U17	U17	U19	FB
	homme		Femme		h	f	Homme		Femme
Nbre d'athlètes dans les 10-20	0	0	1	0	0	0	2	4	3
Nbre d'athlètes dans les 5-10	0	0	1	2	0	0	0	0	2
Nbre d'athlètes dans le Top 5	2	0	0	2	2	1	0	1	0

Les résultats obtenus en 2016 au championnat suisse demeurent très positifs et encourageants grâce toutefois à la performance remarquable de 4 athlètes particulièrement talentueux (Pauline Roy, Léna Métraux, Alexandre Balmer, Loris Rouiller) qui à eux seuls rapportent 5 titres nationaux et 10 Top3 positions. La première et la seconde place des CS de XCO U17 homme et des CS route U17, la première et la seconde place des CS XCO U19 femme, le titre en Cyclo-cross U17et le titre de CS sur route femme U19.

4.3.4.3 Analyse des forces et des faiblesses de l'équipe

L'offre des activités de Talent Romandie débute en janvier et se termine en septembre. Pendant le mois de février des activités foncières sont proposées (ski de fond, ski de randonnée). Les activités proposées ensuite sont toutes relatives à la technique VTT, elles viennent en complément à l’entraînement suivi dans les clubs par les athlètes.

Le camp de Crans-Montana est programmé en Mai, une semaine avant la Swiss Bike Cup de Solothurn. La thématique du camp est la technique VTT et plus particulièrement la technique de descente.

Annexe 4.3.4.3.1 : Liste des activités de Talent Romandie

Au cours du camp de Crans-Montana, j'ai réalisé une estimation personnelle des forces et des faiblesses techniques. Cette estimation est une analyse d'ensemble, illustrant mon impression sur le groupe et uniquement basé sur l'observation. Ses résultats sont à prendre subjectivement, cependant ils mettent en évidences quelques facteurs de performance technique concernant le groupe.

Tableau 4.3.4.3.1: forces et faiblesses globales de l'équipe Talent Romandie (Swiss Athletics 2009)

Domaines	Profil des forces et faiblesse (1 très faible, 10= très bon)										Objectifs Priorités (1=haute, 3=basse)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
Condition Physique													
Endurance										X		X	
Force								X				X	
Vitesse								X				X	
Endurance de base										X	X		
Endurance spécifique										X	X		
Coordination													
Capacité de coordination							X						X
Technique						X							X
Technique de pédalage									X			X	
Technique de conduite						X							X
Technique de course						X							X
Psyché de groupe													
Motivation										X		X	
Confiance en soi							X						X
Se concentrer							X						X

On constate que la condition physique du groupe est bonne et même très bonne et que le groupe est très motivé. L'estimation moyenne de la concentration et la confiance en soi s'expliquent principalement par l'âge des athlètes (14-18 ans) qui sont dans des périodes de transition et de questionnement dus à l'adolescence. La priorité doit être portée sur le travail technique et le travail de coordination des athlètes car c'est dans ce domaine que les progrès les plus importants peuvent être réalisés.

4.4 Réflexion, conclusions, mesures

Le VTT cross-country évolue vers une spécification de la discipline et une professionnalisation toujours plus marquante. L'élite et la relève disposent aujourd'hui de moyens d'entraînements proches des équipes professionnelles. Bien souvent seul les connaissances permettant une mise en application des moyens disponibles, diffèrent de l'élite.

Ainsi avec l'accessibilité des outils d'analyse de performances, nous sommes de plus en plus confrontés à l'émergence d'un coaching familial toujours plus présent. Face à cette réalité, les structures de promotion de la relève se doivent d'adapter leurs offres en prenant en compte l'environnement et la réalité de l'entourage dans lequel l'athlète se développe. Pour cela Talent Romandie a choisi d'agir sur le développement des compétences techniques, sur la gestion des talents et pas de leurs utilisations, en apportant un soutien au coaching familial et en complément du travail des clubs.

L'offre de camps adaptée à la planification annuelle, ski de fond en début de saison, technique en fin de période foncière et repérages de course en période de compétition, permet un complément idéal pour les athlètes, ceci sans pour autant déstabiliser leurs planifications personnelles. Dans l'offre on peut constater que les camps techniques représentent la majorité des thématiques abordées, cela démontre l'importance que Talent Romandie porte pour le développement de la technique VTT chez les jeunes.

Personnellement j'ai pu constater, au cours de ces trois années, le résultat de cette politique. Il y a trois ans, seuls deux ou trois athlètes particulièrement intéressés par l'aspect technique, prenaient le temps de travailler la technique. Cette année, j'ai été surpris par l'attitude active des athlètes, qui essayaient des mouvements techniques autrefois ignorés de tous, et cela dans leur temps libre. J'ai été surpris que tous s'essayaient aux sauts, et que le niveau en descente avait réellement progressé.

Il semble que la volonté de retrait, de laisser l'athlète dans son environnement initial, est la bonne solution d'agir avec la relève. Cette attitude de manager l'entraînement des athlètes, plutôt que de le donner m'avait surpris au départ. Elle me semble à présent, la plus adaptée à la réalité du terrain.

Les trois mesures déjà mises en application par Talent Romandie résument parfaitement la stratégie permettant d'agir pour un développement optimal des athlètes de la relève:

- sensibiliser l'entourage des athlètes aux problématiques modernes de l'entraînement
- offrir un choix libre d'offres spécifiques complémentaires à l'entraînement
- laisser l'athlète trouver son évolution optimale tout en restant à sa disposition

4.5 Bibliographie

1. Dufour, Michel (2011): Le Puzzle de la Performance – Les qualités physique TOME IV: Planification, Périodisation et Régulation de la charge d'entraînement, Ed. Volodalen, Chavéria

2. Gindre, Cyrille (2007): Le vivant et l'entraînement. Quand le vivant nous apprend l'entraînement, Ed. Volodalen, Montbéliard, p150

3. Grappe, Frédéric (2009) : Cyclisme et optimisation de la performance. Science et méthodologie de l'entraînement, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, p102

4. Grappe, Frédéric (2012): Puissance et performance en cyclisme. S'entraîner avec des capteurs de puissance, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, p31

5. Kunz, Hansruedi; Gasser, Sandra ; Heyer, Louis ; Schmocker, Fritz ; Kunz, Bruno (2009); Bulletin entraîneur. Plan d'entraînement cadre Demi-fond/Fond, Ed.Swiss Athletics, Bern, p51,

6. Müller, Beat (2012): Document fournie par la fédération : analyse de la discipline sportive, de la compétition et des athlètes, Swiss-Cycling, Grenchen

7. Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1988): L'entraînement sportif – Théorie et Méthodologie, Ed. Revue E.P.S, Paris, 1988, p90, p42

8. Peiry, Florian (2016): Présentation Talent Romandie, http://www.talent-romandie.ch/ (consulté le 09.09.2016)

5 Planification annuelle

Présentation de la planification annuelle d'Amandine Deschenaux athlète VTT cross-country

5.1 Situation initiale

Membre d'une famille très sportive. La petite sœur d'Amandine pratique déjà le VTT en compétition et fait partie des cadres romands. Le père d'Amandine a lui aussi participé à des compétitions de VTT. Pourvu d'un esprit compétitif et d'une grande motivation, Amandine dispose de la discipline personnelle lui permettant de pouvoir atteindre ces objectifs.

5.1.1 Données personnelles de l'athlète

Tableau 5.1.1.1 : Information personnelles de l'athlète

Nom	Deschenaux
Prénom	Amandine
Année de naissance	2000
Age	16
Lie de résidence	Bulle
Profession	Étudiante
Passion	Vélo, équitation
Autres sports	Ski de randonnée, course à pieds, gymnastique
Club	LaPB Bulle
Pratique le VTT depuis	2014
Année d'entraînement	2
Niveau de performance	Cadre régional U17
Entraînement hebdomadaire	4

5.1.3 Parcours de l'athlète dans la discipline

Amandine débute le cyclisme sur le tard, à l'âge de 14 ans, après avoir pratiqué la gymnastique pendant 5 ans. Dès sa première année Amandine participe à sa première Swiss Cup et apprécie l'activité. C'est en 2015, alors qu'elle finit seconde d'une manche de la Garmin Cup et termine 4 manches de la Swiss Cup, qu'elle décide de s'engager dans la compétition.

On constate par l'analyse de ses performances, qu'Amandine est en pleine progression, elle est passée du 23éme rang au 12éme rang au classement de la Swiss Cup, et a gagné en une année 3 places au classement annuel de Swiss Cycling. Le fait d'avoir suivi toutes les manches de la Swiss Cup 2016 illustre son sérieux et sa volonté de progression en compétition.

Tableau 5.1.3.1: Performance de l'athlète en Compétition

	2015	2016
Nbr de compétitions Swiss Cup	4	6
Classements annuel Swiss Cycling	16	13
BMC RC #1		15
BMC RC #2		12
BMC RC #3	20	8
BMC RC #4	16	16
BMC RC #5		10
BMC RC #6	22	12
BMC RC #7	10	
BMC RC	23éme (196pts)	12éme (273pts)

5.1.4 Analyse des facteurs déterminant la performance

« *La capacité de performance sportive représente le degré d'amélioration possible d'une certaine activité motrice sportive et, s'inscrivant dans un cadre complexe, elle est conditionnée par une pluralité de facteurs spécifiques.*» Jürgen Weineck (2010).

Tableau 5.1.4.1: facteurs de performances

<table>
<tr><th colspan="2">Facteurs déterminant la performance</th></tr>
<tr><th>Facteurs Endogènes</th><th>Facteurs Exogènes</th></tr>
<tr><td>+ Facteurs Anthropométrique

<table>
<tr><th></th><th>Physis</th><th>Psyché</th></tr>
<tr><td>E</td><td>+ Facteurs de condition physique</td><td>+ Facteurs Émotionnel</td></tr>
<tr><td>R</td><td>+ Facteurs de coordination</td><td>+ Facteurs Tactico-Mentale</td></tr>
</table>

+ Facteurs Technique
+ Facteurs Santé
+ Talent</td><td>+ Social
+ Général
+ Infrastructure
+ Matériel</td></tr>
</table>

5.1.4.1 Infrastructures/moyens à disposition

En tant que cadre régional, Amandine a intégré le centre d'entraînement Talent Romandie. Cela lui permet d'avoir accès à divers camps et week-ends de perfectionnement, ainsi que d'un encadrement professionnel concernant les compétitions et la préparation annuelle.

Membre du Club La PB Bulle, elle suit l'entraînement du groupe compétition et roule également en famille dans les environs de Bulle. Plusieurs parcours techniques sont proches de son domicile, l'environnement des Préalpes est propice à la pratique du VTT.

Amandine dispose d'un matériel compétitif adapté à ses ambitions et son père s'occupe de la mécanique. La famille pratique le VTT et les déplacements sur les compétitions se font avec le bus familial. Amandine bénéficie d'un accompagnement de qualité sur les compétitions ce qui est un élément important pour la performance.

5.1.4.2 Facteurs déterminant la performance en VTT cross-country

Les facteurs déterminants en VTT XCO sont l'endurance, la puissance et l'explosibilité. Sur le plan technique un sens des trajectoires, une motricité très fine et un équilibre parfait, à cela il faut ajouter qu'en XCO l'effort nécessite une concentration soutenue malgré l'intensité de l'effort.

Tableau 5.1.4.2.1: Facteurs déterminant la performance en VTT XCO

<table>
<tr><th colspan="3">Facteurs Endogènes</th><th>Facteurs Exogènes</th></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><th></th><th>Physis</th><th>Psyché</th></tr>
<tr><td>E</td><td>+ Endurance
+ Force</td><td>+ Confiance en soi</td></tr>
<tr><td>R</td><td>+ Équilibre
+ Différentiation
+ Réaction</td><td>+ Se concentrer
+ Tactique/stratégie</td></tr>
</table>
+ Technique de conduite
+ Technique de course
+ Technique de pédalage
+ Santé
+ Résistance à la charge
+ Talent
</td><td>+ Hygiène de vie
+ Nutrition
+ Temps libre
+ Soutien de l'entourage
+ Infrastructure adaptée
+ Vélo compétitif
+ Soutien mécanique</td></tr>
</table>

5.1.5 Objectifs annuels/ saisonniers généraux

Les objectifs sont à la fois un moyen de clarifier ce que l'athlète se propose de faire et d'évaluer l'efficacité de l'entraînement. Pour pouvoir être judicieux et utile, trois objectifs sont déterminés simultanément. Les objectifs de processus, les objectifs de performances, et les objectifs de résultats.

L'objectif de processus est utilisé comme une assurance. Cet objectif est défini de telle sorte que sa probabilité de réalisation soit de 100%. Si l'athlète suit le processus que je lui donne alors l'objectif sera réalisé. Cet objectif dépendra principalement de l'évaluation et du processus d'entraînement que l'entraîneur établi.

L'objectif de performance est un objectif qui va dépendre principalement de l'engagement de l'athlète, et de ses capacités de performance. Il est défini de telle sorte que sa probabilité de réalisation soit de 75%. En règle générale si l'entraînement donné n'est pas hors sujet et que l'athlète tient ses engagements, alors l'objectif sera atteint. Il s'agit de l'objectif que je me fixe en tant qu'entraîneur, celui qui est le constructeur de la performance.

L'objectif de résultat est en fin de compte la cerise sur le gâteau. C'est cet objectif qui demeure le moteur de la motivation. Cependant trop de paramètres rentrent en compte dans l'obtention de résultats. La probabilité de réussite de cet objectif est en général de 50%. Si les deux premiers objectifs sont atteints et que les conditions exogènes et endogènes de la performance de l'athlète sont également réunies, alors l'objectif de résultat aura toutes les chances de réussir et sa non-réussite ne dépendra pas de l'athlète.

Par cette méthode, en tant qu'entraîneur je m'assure que l'athlète sorte de sa saison avec un succès garanti, et dans un second temps j'essaye de diminuer la pression du résultat en lui rappelant alors qu'il a déjà réussi 2 objectifs. De mon coté, je m'assure ainsi contre l'échec dû au désengagement de l'athlète, et j'utilise l'objectif de résultat comme moteur de motivation pour l'athlète afin de réussir l'objectif de performance.

L'analyse des saisons passées, 2014-2015-2016, montre qu'Amandine a réalisé tous ses objectifs de résultats, elle est donc dans une dynamique de succès. On constate également que l'athlète a progressé techniquement et en expérience. Amandine ressent le besoin d'acquérir encore des compétences techniques, car c'est dans ce domaine qu'elle ressent le besoin de devoir encore progresser. La technique de pédalage revient souvent à la surface lorsqu'on parle avec elle des points à améliorer. Depuis 2015, le travail des intensités est également présent.

Les objectifs de la saison prochaine, 2017, ont été fixé par rapport à la Swiss Bike Cup et à une première participation au championnat Suisse. Pour cela un objectif de processus concernant le travail des intensités et de la gestion d'allure de course a été défini. L'objectif de performance concerne la technique de conduite et surtout la participation au championnat Suisse. Le principal objectif étant un top 10 au classement général de la Swiss Bike Cup.

Tableau 5.1.5.1:Analyse des saisons passés

	Les objectifs fixés ont été atteints?	Dans quel domaine l'athlète a progressé?	Dans quel domaine existe-il des déficits?
2014	Oui	Technique	Force Technique de pédalage
2015	Oui (2éme Garmin Bike Cup)	Technique Expérience en Swiss Cup	Technique de pédalage
2016	Oui (Top 12 Swiss Cup)	Amélioration de la technique et de la puissance	Travailler les intensités

Tableau 5.1.5.2: Objectifs de la saison prochaine

	Objectif de résultat	Objectif de performance	Objectif de processus
2017	Top 10 Swiss Cup	Acquérir plus d'assurance et de confiance dans la technique de conduite Participation premier championnat Suisse	S'entraîner avec les intensités S'entraîner pour la compétition

Il est important de rappeler qu'en tant que description précise d'un résultat à atteindre par des actions concrètes dans un délai fixe, afin de répondre à cette exigence, l'objectif doit être formulé de manière à répondre aux critères S.M.A.R.T.E

Tableau 5.1.5.2 : Objectif et indicateurs S.M.A.R.T.E

Acronyme		Description
S	Specific	L'objectif doit être simple, précis et positif
M	Measurable	L'objectif doit être mesurable, basé sur des faits concrets
A	Acceptable	L'objectif doit être ambitieux, accepté, voulu et confirmé par une instance
R	Relevant	L'objectif doit être réaliste et réalisable, intégrer des données internes et externes
T	Time-Bound	L'objectif doit être limité par des délais, dates limites ou des critères de qualité
E	Evaluate	L'objectif doit être évalué régulièrement

5.2 Planification annuelle

« *L'objectif fondamental de la planification du cycle annuel de l'athlète est de parvenir au bon moment aux meilleurs résultats. Cette période correspond à la survenue de la forme sportive ; celle-ci est l'aboutissement de tout un processus de préparation* » V.Platonov(1984).

5.2.1 Aperçu synoptique

La planification 2016 d'Amandine est structurée autour d'un objectif : la Swiss Cup. Il s'agit de 6 compétitions différentes réparties entre le début d'avril et la fin août. L'objectif de la planification sera de préparer Amandine à pouvoir terminer toutes les courses, et de l'amener à atteindre son plein potentiel le jour de chaque course.

On peut constater distinctement les trois principales phases de L.Matveyev (1965) dans la planification d'Amandine: la phase d'acquisition, qui permettra de développer et préparer l'athlète pour la compétition ; la phase de stabilisation qui permettra de maintenir son état de forme tout au long de la période de compétition en l'amenant à son optimum pour le jour des courses ; et la phase de perte momentanée qui consistera à donner du temps pour la récupération et la régénération de l'athlète.

<u>La saison d'Amandine est décomposée en 5 phases classiques :</u>

1. la phase de préparation générale
2. la phase de préparation spécifiquement
3. la phase de pré-compétition
4. la phase de compétition
5. la période de régénération

Au cours de la première phase Amandine travaillera principalement l'endurance de base et le renforcement musculaire, pour ensuite travailler la capacité aérobie. En parallèle un travail de force, de vélocité et de technique sera réalisé tout au long de la période. Puis le cycle suivant travaillera la puissance aérobie et des intensités plus élevés, il s'agira de la période ou la charge sera la plus élevée, et celle où des efforts spécifiques à la discipline seront abordés, PMA, Force, Vitesse.

La phase de pré-compétition travaillera le rythme de course, afin de préparer l'athlète aux spécificités de la compétition. Il s'agit de la dernière préparation avant les courses. Vient ensuite le cycle de compétition durant lequel le volume est diminué et les intensités ponctuellement programmées. On constate plusieurs périodes d'affûtage ayant pour objectif de stimuler sans fatiguer, entre-calées de cycles d'entraînements ayant pour objectif le maintient de l'état de forme.

Tableau 5.2.1.1: planification annuelle d'Amandine pour la saison 2016 (Swiss Athletics 2009)

Semaine du calendrier	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Mois du calendrier			November				Dezember				Januar				Februar				März				April					Mai				Juni					Juli				August				September					Ktobe
Macrocycle	Ph. prep générale										Ph. prep spécifique								Ph- pre-comp				Ph. compétition																						Régénération					
Point Clés	Endurance de base						Capacité aérobie				Puissance aérobie								Rythme				EB					Affûtage			Seuil		PMA		Affûtage			EB			Affûtage				Récupération – Jeux					
Objectifs	Vol ++						Vol ++ / Int +				Vol + / Int ++								Int ++				Vol +					Vol – / Int +			Vol + /Int +		Int ++		Vol – / Int+			Vol ++			Vol – / Int+				libre					
code Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3																						Camp 11	SwissCup 11		SwissCup SG		RaceBike Cho			SwissCup SO		SwissCup AG								SwissCup VD		Tour de jeunes		CE Gez (AT)		SwissCup EL			CyclaBle				
Objectifs																							Tcp 10		Tcp 10					Tcp 10		Tcp 10							Tcp 10						Tcp 10						
Distance																							124 km/ 2:45+		124 km/ 5:59+		100 km/ 2:00+			143 km/ 4:00+		135 km/ 5:15+							163 km/ 3:55+		810 km				175 km/ 2:05+			224 km/ 4:00+				
Unités d'entraînement	3	4	4	4	4	3	4	4	4	0	3	4	4	3	4	4	4	0	4	4	4	4	3	4	2	0	4	4	3	3	4	2	0	3	4	4	3	2	0	7	0	5	4	2	0	0	3	0	3	3	3
Heures d'entraînement	5	6	8	8	6	5	6	8	6	0	5	6	8	5	6	8	8	0	6	6	6	4	4	6	4	0	6	8	6	4	6	4	0	6	8	8	6	4	0	40	0	15	4	4	0	0	4	0	4	4	4
Médecin / Test						T								T				M			T												M																			M
Charge très haute																																																			
Charge haute																																																			
Charge moyenne																																																			
Charge faible																																																			
Semaine récupération										X								x								x							X							x		x				x	x		x		
Endurance																																																			
Force																																																			
Vitesse																																																			
Souplesse																																																			
Coordination																																																			
Psyché																																																			
Endurance de base																																																			
Capacité aérobie																																																			
Puissance aérobie																																																			
PMA																																																			
Anaérobie																																																			
Renforcement musculaire																																																			
Force																																																			
Force maximale																																																			
Vélocité																																																			
Technique de conduite																																																			
Technique de pédalage																																																			
Technique de freinage																																																			
Technique de course																																																			
Technique chgmt de vitesse																																																			
Entraînement alternatif																																																			

5.2.2 Profil d’exigences

Le profil d'exigence montre les compétences demandées. C'est un outil qui permet de s'informer sur les exigences posées, et de les comparer avec les capacités propres de l'athlète. L'athlète et l'entraîneur remplissent indépendamment l'un et l'autre le profil des forces et faiblesses du tableau 5.2.2.1 et comparent ensuite les résultats. On fixe ensuite les objectifs et leurs priorités.

Tableau 5.2.2.1: Profil des forces et faiblesses et fixations de buts (Swiss Athletics 2009)

Domaines	Profil des forces et faiblesse (1 très faible, 10= très bon)										Objectifs Priorités (1=haute, 3=basse)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
Condition Physique													
Endurance										X		X	
Force							X						X
Vélocité				X									X
Souplesse										X	X		
Endurance de base									X		X		
Puissance maximale aérobie								X					X
Force maximale						X						X	
Capacité anaérobie					X							X	
Puissance aérobie					X							X	
Capacité aérobie									X		X		
Coordination													
Capacité de coordination										X	X		
Équilibre							X					X	
Différentiation								X			X		
Réaction							X					X	
Technique													
Pédalage				X									X
Conduite						X							X
Freinage					X								X
Chgmt de vitesse								X					X
Course						X							X
Psyché													
Motivation									X		X		
Confiance en soi							X					X	
Se concentrer								X				X	

Tactico-mentale													
Stratégie de course								X				X	
Tactique de course							X					X	
Maîtriser sa volonté									X				X
Canaliser sa psyché								X				X	
Management du temps													
Ecole				X							X		
Famille										X	X		
Loisirs										X	X		
Santé													
Tolérance à la charge										X	X		
Maladies										X	X		

Nous constatons d'après le profil des forces et faiblesses qu'Amandine exprime le besoin de parfaire sa technique afin de pouvoir poursuivre sa progression de façon optimale. Ensuite au niveau physiologique elle perçoit la nécessité de travailler sur la force et la vélocité.

5.2.3 Instruments de contrôle et de gestion

« *Pour diriger correctement le processus d'un entraînement sportif, il faut être capable d'apprécier les modifications de l'état fonctionnel que celui-ci détermine. Ces modifications peuvent résulter d'une période d'entraînement relativement longue et déterminent ce que l'on appelle l'état d'étape ; elle peuvent résulter de l'influence d'une séance ou d'un micro-cycle, et se manifestent par l'état courant ; elles apparaissent enfin sous l'influence de chacun des exercices d'une séance d'entraînement et déterminent les variations de l'état opérationnel* » V.Platonov (1984).

Ainsi Platonov distingue trois types de contrôles : le contrôle par étapes déterminant les modifications résultant d'une longue période d'entraînement ; le contrôle courant qui mesure les effets de la fatigue résultant d'une séance ou d'un micro-cycle ; le contrôle opérationnel ayant pour objectif d'optimiser le déroulement de chaque séance.

5.2.3.1 Instruments de contrôle par étapes

<u>Profil of Mood States(POMS)</u>

Questionnaire utilisé pour mesurer les oscillations d'humeur et poser un chiffre sur le langage du corps et les impressions de l'entraîneur. En comparant les scores tout au long de entraînement, l'idée est d'anticiper sur des niveaux d'accomplissement en baisse, de déceler sans mesure invasive les symptômes d'une mauvaise adaptation.

Test d'effort

Mesure de la VO2max, de la fréquence cardiaque maximale, de la puissance maximale aérobie et définition des zones d'entraînement, en association avec des mesures du taux de lactate sanguin. Exercice dont l'intensité augmente continuellement et progressivement par palier de 1.5 Km/h jusqu'à épuisement.

Exercices de contrôle d'état de forme/ tests de performance

L'entraînement et ses effets doivent être vérifié régulièrement à l'aide de tests fiables reproductibles et indépendants de la personne qui les fait passer.

A partir de l'analyse physiologique des efforts requis pour le cross-country, nous pouvons définir une série d'exercices qui seront utilisés comme références ou comme objectifs de travail, afin de pouvoir situer l'athlète dans sa préparation et par rapport à la concurrence.

[4-20] x ([15"-30"] PMA + 1' seuil + [15"-30"] PMA + 2' aérobie)

[4-15] x (30" i6 + 1' i4 + 2' i2)

[4-15] x (30" i6 + 1' i4 + 30 " i6 + 2' i2)

Le principe directeur de ces exercices est basé sur l'étude de Yann Le Meur et Yvon Vauchez (2014), qui établit l'importance du temps de course passé au dessus de la PMA (25%). D'après cette étude la répartition de l'effort de course pour un athlète élite de cross-country est:

- 50% à des intensités basses (< SV1)
- 25% à des intensités soutenus et hautes (SV1-PMA)
- 25% du temps de course à très haute intensité (>PMA)

Test médical

La pratique du sport à haut niveau requière de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Contrôler le système cardio-vasculaire, l'appareil locomoteur, les déséquilibres et les raccourcissements musculaires. Il est important de contrôler régulièrement les valeurs sanguines lesquelles sont déterminantes pour la performance.

5.2.3.1 Instruments de contrôle courant

Échelle CR10 de Borg

Évaluation subjective de l'effort perçu. Échelle de 0 à 10, corrélant la difficulté de l'exercice perçue avec la modification de la lactatémie et du pH, adoptant une croissance de type exponentiel.

Tableau 5.2.3.1.1: Echelle de Borg - Categorial Rating 10

Note	Description
1	Très léger
2	Léger
3	Modéré
4	Un peu dur
5	Dur
6	
7	Très dur
8	
9	
10	Très très dur

Modéle de Forster

L'analyse et la quantification de la charge d'entraînement sont réalisées en utilisant le modèle de Forster (1998), développé en améliorant la méthode de Calvert et coll. (1976). Cette méthode calcule la charge d'entraînement, en multipliant la durée de l'exercice en minute par la perception de l'intensité de l'effort ressenti, en utilisant l'échelle CR10 de Borg.

Charge de travail (unité arbitraire) = Durée de travail (min) x Intensité sur l'échelle de CR10 (1-10)

Le modèle de Forster permet d'obtenir un indice subjectif relatif à l'état de forme ressenti, permettant d'anticiper les périodes de surcharge. Incorporé à la planification, cette méthode permet de calculer l'index de variabilité de l'entraînement appelé monotonie, afin de pouvoir diminuer les risques de surentraînement consécutif à un manque de variation des charges. Ainsi l'augmentation de la charge et de la monotonie indique que le risque de surentraînement augmente.

Monotonie = Charge moyenne quotidienne / déviation standard

« *La méthode de Forster apparaît comme la plus séduisante. Elle est utilisable en routine et a l'avantage d'impliquer l'athlète totalement dans la quantification de la charge de travail puisque l'intensité de chaque séance d'entraînement est dépendante de la réponse perceptive qu'il donne* » F.Grappe (2014).

Indice du niveau de fatigue

Comme le montre les études de Thériault et coll. (1997) et Raglin et Morgan (1994), les variables perceptives sont des témoins plus précoces de l'état de fatigue comparé aux variables physiologiques. Elles permettent de mieux estimer le niveau de fatigue et ainsi de prévenir le sur-entraînement. Elles permettent également à l'athlète d'être davantage à l'écoute de ses sensations.

Indice du niveau de fatigue = (Indice de sensation + Indice d'humeur) / 2

Tableau 5.2.3.1.2: Échelle de sensations (Beaulieu et Grappe, 1999)

Note	Description
1	Super forme, grand envie d'aller s'entraîner et de faire des compétitions
2	
3	Forme, sensations et récupérations acceptables
4	
5	Sensations et récupération variable pour des raisons diverses
6	
7	
8	Mauvaises sensations
9	
10	Epuisé envie de ne rien faire, très mauvaise récupération

Tableau 5.2.3.1.3: Échelle d'humeur (Beaulieu et Grappe, 1999)

Note	Description
1	Je me sens de très bonne humeur, très heureux
2	
3	Je me sens bien
4	
5	Je me sens détendu
6	
7	
8	Je me sens anxieux
9	
10	Je me sens déprimé

Cardiofréquencemètre et capteur de puissance

Le calcul de la charge d'entraînement peut être réalisé à partir de la fréquence cardiaque de l'athlète ou de la puissance développée par l'athlète. Ceci implique la possession de systèmes de mesure appropriés : cardiofréquencemètre ; capteur de puissance.

Actuellement très répandu le cardiofréquencemètre est généralement utilisé par tous les athlètes, mais il est clair que dans un futur proche, les systèmes de mesure de la puissance s'imposent comme inévitable en VTT, car comme l'explique F.Grappe (2009) «L'analyse de la gestion de l'effort en VTT avec seulement la fréquence cardiaque doit être réalisée avec beaucoup de précautions car la sensibilité de la mesure est relativement faible. Elle ne permet pas de définir avec précision le type d'effort réalisé».

5.2.3.1 Instruments de contrôle opérationnels

Analyse vidéo

Avec l'évolution de la technologie vidéo, il est simple et rapide de réaliser des images appropriées de bonne qualité. L'emploi de l'image dans l'entraînement demande de moins en moins de travail et permet d'utiliser la video comme outil de contrôle opérationnel. L'utilisation d'une tablette permet de capturer un mouvement, et de le montrer sur le champs à l'athlète, permettant ainsi une meilleure prise de conscience des éléments à corriger, et dans un second temps la video peut être utilisée pour montrer à l'athlète les progrès accomplis. Accompagnées de feed-back positifs et constructifs les images peuvent contribuer à donner confiance, et à accroître la motivation.

Feed-back

Le feed-back est un retour d'information à l'athlète. Cet instrument essentiel permet d'informer et de corriger l'athlète, mais également de contrôler son état par un échange communicatif. La confirmation et la correction sont essentielles au développement de l'athlète, l'image que l'on a de soi diffère de l'image que l'on a de nous. Le feed-back permet de mettre en évidence les différences entre les deux perceptions et permet de réduire la fenêtre de Johari.

Tableau 5.2.3.1.1 : Représentation de la fenêtre de Johari

	Connu de soi	Inconnu de soi
Connu des autres	*Zone publique* Connu de moi et des autres	*Zone aveugle* Connu seulement des autres
Inconnu des autres	*Zone caché* Connu seulement de moi	*Zone inconnu* Inconnu de moi et des autres

Chronomètre, capteur de vitesse

Élément indissociable de l'entraîneur, le chronomètre est le principal instrument de mesure qui permet le contrôle opérationnel direct. La mesure du temps permet de multiples contrôles en plus du temps. L'image de l'entraîneur avec son chronomètre est très souvent synonyme d'attention dans l'esprit des athlètes. Certains jeunes se concentrent dès que je prends en main mon chronomètre, pour eux cela indique un travail important car mesuré.

L'observation

« *Last but not least* », l'observation est pour moi le véritable outil de gestion opérationnel de l'entraîneur. L'observation des athlètes influence directement la dynamique du groupe et également celle de l'athlète. Mon observation de l'autre façonne sa construction. En observant, je projette une image à l'autre, et cette image agit directement dans son processus de développement. Parfois seul le regard suffit.

L'observation est également un instrument de contrôle, en observant, l'entraîneur établit en son inconscient une analyse subjective mais malgré tout rationnelle de la réactivité de l'athlète à la charge d'entraînement. Par l'observation, l'entraîneur actualise le modèle informationnel qu'il possède de son l'athlète, il le met à jour quotidiennement, il en peaufine la construction, et cela lui permet ainsi d'obtenir de meilleures réponses aux besoins et aux demandes de l'athlète.

5.3 Exemple de macrocycle

Parmi les quatre phases distinctes de la planification d'Amandine, j'ai choisi le macrocycle de la phase de pré-compétition. Ce choix me semble judicieux car il représente un cycle très important dans la préparation de l'athlète.

5.3.1 Objectifs

C'est durant ce cycle que l'athlète doit s'adapter aux spécificités de la compétition. Sans ce cycle de transition, l'athlète risque de n'être qu'une belle mécanique bien éloignée de la réalité de la course.

L'objectif majeur du macrocycle de la phase de pré-compétition est le rythme. Cette phase vient après que le travail foncier fut réalisé pendant les phases de préparations. Le macrocycle pré-compétition est ainsi placé juste avant la phase de compétition.

Ce cycle a pour objectif de reproduire les exigences de la course en se gardant toutes fatigues ou surcharges inutiles, car le risque de blessure et de surentraînement ne peut plus être couru. C'est durant ce cycle que les qualités du cycliste sont travaillées spécifiquement. On va donc augmenter l'intensité de travail et focaliser sur les principales qualités du VTT cross-country, la vélocité, la force et la puissance.

5.3.2 Mise en pratique (contenus, mesures, contrôle)

Comme l'enseigne Louis Heyer, je suis adepte d'une structuration très directe des séances d'entraînement. «Un thème, un objectif, une série, un message» tel pourrait être ma philosophie de la séance. J'ai donc présenté et structuré le macrocycle en mentionnant uniquement la série principale de chaque séance. Ceci ne comporte donc pas l'échauffement, le travail musculaire, le travail technique et la récupération.

Tableau 5.3.2.1 : Macrocycle de la phase de pré-compétition

		Thème	Contenu de séance	RPE	Tps	ua
9	Lu	Repos				
	Ma	Seuil	3x 10' rapide – 10' récup	8	90	720
	Me	Force	6 x (10" montée impossible – 50" récup)	8	90	720
	Je	Aérobie	Sortie 60' endurance de base terrain technique	3	60	180
	Ve	Repos				
	Sa	Vélocité	15x (10" sprint – 40" récup) 5 vélocité – 5 en force – 5 danseuses	8	60	480
	Di	Récup	Stretching	3	30	90
	Tps:254' - UE: 5 – UA: 2190 – Mo: 0.97					
10	Lu	Repos				
	Ma	Seuil	10' en côte (3' rapide – 10" sprint -3' rapide – 10" sprint -3' rapide)	8	90	720
	Me	PMA	5x 30"/30" à plat	9	90	810
	Je	Aérobie	Sortie 60' endurance de base terrain technique	3	60	180
	Ve	Repos				
	Sa	Rythme	20' + Fartlek 45' sur parcours XCO + 20'	8	120	960
	Di	Récup	Stretching	2	30	60
	Tps: 398 '- UE: 5 – UA:2730 – Mo: 0.92					
11	Lu	Repos				
	Ma	Vélocité	4x (10" sprint pt.plateau – 10" grd.plateau – 20" récup pt.plateau)	8	90	720
	Me	Force	6x sprint départ arrêté 2' récup	8	90	720
	Je	Rythme	4 x (10" sprint + 1' rapide + 10" sprint + 2' récup)	9	60	540
	Ve	Repos				
	Sa	PMA	2x 3x 30"/30" en côte récup 4'	9	90	810
	Di	Récup	Stretching	1	30	30
	Tps:369' – UE:5 – UA : 2820 – Mo:1.07					

J'ai travaillé sur deux cycles hebdomadaires correspondant à un cycle effectué au sein du Club (Lu-Ma) et un cycle le week-end qu'Amandine réalise avec son père. N'étant pas présent aux séances d'entraînement d'Amandine, il est plus facile pour elle de suivre une consigne simple lui permettant une grande liberté, qu'un plan détaillé et complexe lui laissant peu de flexibilité. Cela a l'avantage de pousser l'athlète à prendre en charge sa préparation et à être plus autonome.

Le macrocycle se termine par une semaine de camp au Tessin organisé par le Club. Il s'agit d'une semaine de récupération active et de repérage du parcours de la première Swiss Cup de la saison qui aura lieu en fin de camp. Cette semaine permettra une excellente préparation pour la compétition.

On remarque que l'organisation de la semaine respecte la cohérence de la succession des types de charges en tenant l'ordre vitesse-force-endurance, ceci afin de garantir une optimisation des stimulations physiologiques.

On constate que la charge hebdomadaire est progressive sur les deux premières semaines (+530ua) et qu'elle se stabilise à 2820ua sur la troisième semaine. L'augmentation de la monotonie de 0.15 indique une charge pouvant potentiellement engendrer un surentraînement. Cependant l'augmentation reste modérée et l'indice de monotonie proche de 1.

5.4 Exemple de microcycle

Le microcycle présenté est celui de la 4ième semaine depuis la reprise des entraînements.

5.4.1 Objectifs

Les objectifs principaux de ce cycle sont la construction du foncier, c'est-à-dire le développement de l'endurance de base, le renforcement musculaire. Nous ne sommes pas encore dans un travail spécifique. Il ne faut cependant pas faire travailler les athlètes sur des volumes plus importants que 2 heures pour des jeunes, car cela aurait pour conséquence la perte de leur qualité de vitesse. Ainsi on va s'orienter vers des séances à faible intensité dans lesquelles on insérera des efforts intenses et courts avec récupération complète ou des efforts peu intenses mais prolongés.

La phase de préparation générale est la période la plus adaptée pour le développement de la technique. Dans le microcycle présenté on constate que le travail technique est présent à chaque séance. La séance avec les pédales plates a pour objectif d'améliorer la technique de pédalage et de développer une recherche active des points d'appui du pied sur les pédales. La séance avec la selle en bas va permettre de travailler la position du corps par rapport au vélo et de pousser l'athlète à une conduite pro-active.

Ainsi trois objectifs ressortent de ce microcycle :

1. Vélocité
2. Renforcement
3. Technique de conduite

5.4.2 Mise en pratique

Tableau 5.3.2.1 : Microcycle de la semaine 46 - Phase de préparation générale

Jours	Contenu	Remarques
Lu	Repos	
Séance Technique - Tps:120' - RPE 3 - UA: 360		
Ma	10'echmt	Toute la séance avec des pédales plates
	10x 10'' sprint - récup 50''	
	15' évolution libre	
	10 x parcours technique (montée impossible – serie de 5 bunny-hop – 5 wheeling – 5x10'' de sur place – 4 nose turn – slalom)	
	20' évolution libre	
Séance de renforcement musculaire - Tps:120' - RPE 4 - UA: 480		
Me	15' echmt route/VTT	
	10' corde à sauter	
	15 x 45''/15'' renforcement du tronc	
	15 x 1' exercices force/coordinations	
	10' corde à sauter	
	20' route/VTT	En groupe et discussion
Séance vélocité Tps:60' – RPE:7 – UA:420		
Je	10' echmt	
	4x (2x20'' 1 jambe – 5' vélocité)	Sans à coup Poussée tangentielle
	3x (10'' sprint force/vélocité – 4' normal)	
	2x (1' vélocité plat – 2' vélocité montée- 1' vélocité descente)	
	10' récup	
Ve	Repos	
Séance d'endurance - Tps:120' - RPE 8 - UA: 960		
Sa	20' echmt	
	2x 10 x 30/30 récup 4'	contrôler la qualité
	20' parcours descentes techniques	avec la selle baissée au maximum
	4x 6' parcours technique chrono récup 2'	
	20' évolution libre	
Récupération – Tps 30' – RPE:1 – UA:30		
Di	Stretching	Devant la tv
Semaine 46 - Tps:450' - UA: 2250 – Mo:0.92		

La semaine d'entraînement commence par trois séances de travail de charge progressive, puis une pause d'un jour, et on termine avec la séance choc de la semaine, suivi d'une séance de stretching qui prépare à la journée de repos suivante.

La séance du mardi est orientée technique. Le mercredi, il s'agit de renforcement musculaire en salle. Le jeudi, c'est la vélocité. La séance du samedi va principalement travailler l'aérobie avec une longue séance de 30/30 et 4x6' de travail en circuit. Le fait d'évoluer la selle baissée va augmenter l'intensité de l'effort tout en développant la technique de conduite d'Amandine.

On peut remarquer les exercices d'évolution libre qui ont pour objectif de permettre à l'athlète de s'approprier la technique enseignée, et d'utiliser son temps en suivant son ressenti. Il est important d'observer l'utilisation que font les athlètes de ce temps disponible, pour cadrer éventuellement tout dérapage et analyser les choix et le comportement des athlètes.

On constate que la charge quotidienne double en fin de semaine. Malgré une intensité relativement faible la charge totale de la semaine est assez élevée (2250ua). La monotonie de ce microcycle est bas (0.92), ce qui indique que le risque de surentraînement n'est pas élevé.

5.5 Réflexion, conclusions, mesures

L'arrivée tardive d'Amandine en compétition, comporte des avantages pour sa progression. Au niveau motivationnel, l'effet découverte va stimuler positivement sa motivation et lui permettre une plus grande concentration. Il est à noter que le temps passé à faire de la gymnastique fut très positif, car les capacités de coordination d'Amandine sont excellentes, et plus particulièrement son équilibre.

Ainsi pour la saison 2017, Amandine devra faire face à une charge de travail qui aura doublée, sans quoi elle ne pourra pas poursuivre sa progression au sein de la catégorie U19. En plus de l'augmentation de la charge de travail, Amandine devra également intégrer le travail des intensités, ce qui rendra les entraînements plus pénibles, et la discipline qu'ils exigeront plus contraignante.

Une telle évolution de la charge de travail va avoir de lourdes conséquences sur l'athlète. La multiplication d'un facteur de 2 des heures d’entraînements requiert une adaptation de toute l'organisation du quotidien d'Amandine, et va entraîner une diminution importante de son temps libre. Les temps de récupération dont Amandine aura besoin en supplément de ces temps d’entraînement, seront également doublés. Le passage d'un entraînement normal à un entraînement avec des intensités planifiées va également entraîner une fatigue nerveuse, qui devra être gérée.

Il sera donc essentiel de contrôler les charges de travail d'Amandine et leurs monotonies, de lui faire définir l'indice de fatigue, ceci afin d'anticiper un éventuel surentraînement. L'augmentation de la charge de travail va provoquer une fatigue, qui avant qu'elle arrive à son optimum devra être identifiée et atténuée. A la fatigue physiologique viendra s'ajouter une fatigue nerveuse tout aussi préoccupante. Il sera sage de canaliser cette fatigue, en introduisant beaucoup de variétés dans le travail technique, et de diversifier intelligemment les stimulations de l'athlète. Il sera important de ne pas stresser Amandine avec les résultats, car elle sera suffisamment stressée par le suivi de ses entraînements.

5.6 Bibliographie

1. Dufour, Michel (2011): Le Puzzle de la Performance – Les qualités physique TOME IV: Planification, Périodisation et Régulation de la charge d'entraînement, Ed. Volodalen, Chavéria
2. Dufour, Michel (2009): Les diamants neuromusculaires – Les qualités physique TOME I: L'explosivité et la puissance musculaire, Ed. Volodalen, Chavéria
3. Dufour, Michel (2011): La gazelle et l'athlète – Les qualités physique TOME III: L'endurance, Ed. Volodalen, Chavéria
4. Grappe, Frédéric (2012): Cyclisme et optimisation de la performance. Science et méthodologie de l'entraînement, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, p104
5. Le Meur, Yann ; Vauchez, Yvon (2014) : Benefits of strength training for performance in elite XCO MTT. The London experience, INSEP, Paris
6. Heyer, Louis (2008): Planungstool & Trainingstagebuch, OFSPO, Macolin
7. Käsermann, Daniel (2014) : L'emploi d'images dans l'apprentissage. Module de perfectionnement,OFSP, Macolin, p2
8. Kunz, Hansruedi; Gasser, Sandra ; Heyer, Louis ; Schmocker, Fritz ; Kunz, Bruno (2009) : Bulletin entraîneur. Plan d'entraînement cadre Demi-fond/Fond, Ed.Swiss Athletics, Bern, p51,
9. Manuel J+S Cyclisme (2015): Documentation de cours entraîneur de la relève, OFSPO, Macolin
10. Manuel J+S (2002): Cahier d'entraînement J+S Cyclisme, OFSPO, Macolin
11. Mutti, Hans Ulrich ; Wütrich, Peter (2012): Communication. Modèles et applications, OFSPO, Macolin, p27
12. Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1988): L'entraînement sportif – Théorie et Méthodologie, Ed. Revue E.P.S, Paris, p243,187,
13. Stéphan, Jean-Paul (2008): VTT Rouler plus vite. Entraînement Diététique Ethique,Ed. Désiris, Paris
14. Stirnemann, Beat;Richner, Roland (2008): *Cyclisme VTT, Ed. OFSPO,* Macolin

6 Entraînement

Présentation d'un camp d'entraînement ayant pour thème la technique de conduite VTT.

6.1 Intention; pourquoi ai-je choisi cette mesure d'entraînement?

L'évolution Olympique des épreuves de VTT cross-country a fait augmenter les exigences techniques des athlètes toujours vers plus de performances. Afin d'augmenter le côté spectaculaire des retransmissions télévisuelles, il est certain que les parcours de cross-country vont être de plus en plus difficiles, et nécessiter une technique toujours plus exigeante.

Rio a vu la retransmission des premiers sauts en série et d'une descente spectaculaire, les pierriers sont de plus en plus longs et les montées plus raides. Il est donc évident que la formation des jeunes athlètes doit anticiper cette évolution et proposer plus de travail spécifique à la technique de conduite.

Pour cela, Talent Romandie offre une variété de camp travaillant spécifiquement la technique de conduite VTT. Ces camps ont pour objectif de développer le niveau des athlètes par la diversité des disciplines techniques relatives au cyclisme. Ainsi le VTT-DH et l'enduro pour la technique de descente, le pumptrack pour la technique des bosses, le dirt pour les sauts et quelques notions de BMX pour les techniques de base classiques.

6.2 Quels objectifs est-ce que j'espère atteindre grâce à cette mesure?

L'amélioration de la technique de conduite en terrain accidenté va de pair avec l'amélioration de la technique du franchissement d'obstacles et le maniement du vélo en général. Ainsi les objectifs de la mesure d'entraînement sont :

1. amélioration de la conduite VTT en descente
2. amélioration de la technique du bunny-hop et du nose-turn
3. amélioration de la technique de pumper dans un pumptrack
4. prise d'assurance et de confiance sur le VTT

En développant les quatre paramètres ci-dessus mentionnés, l'objectif est indirectement d'améliorer et de renforcer les qualités de conduite des athlètes. Dans la pratique cela va correspondre à des critères bien précis qui seront évalués et demandés aux athlètes.

6.3 Brève réflexion théorique

6.3.1 Réexamen des bases théoriques: thèses et principes directeurs

Dans son évolution récente, les parcours de cross-country exigent de nos jours non seulement une condition physique sans failles, mais également une technique de conduite extrêmement aboutie. Le choix des trajectoires, le placement des roues, l'enchaînement et l'utilisation des aspérités du terrain comme prises d'élans naturels, la capacité de descendre sans effort et le plus souplement possible sont autant d'éléments essentiels au succès.

La base de la technique de conduite en terrain accidenté réside dans le placement et déplacement du centre de gravité du couple cycle/cycliste. Suivant la position du centre de gravité, le vélo restera sur la bonne trajectoire, il franchira sans entrave l'obstacle, ou il atterrira sur ses deux roues.

Si le cycliste reste figé sur son vélo, formant un monobloc cycle/cycliste, ce que j'appelle une conduite passive, il deviendra dépendant des choix de trajectoire du vélo et ne fera que subir les aléas du terrain, ce qui l'entraînera à fournir un effort musculaire supplémentaire pour se maintenir sur le parcours. Alors son vélo encaissera beaucoup plus de chocs directs, ce qui poussera la mécanique à de fortes sollicitations.

Cependant si le cycliste opte pour une attitude plus active, se dissociant volontairement de son vélo, il pourra de par le déplacement approprié de son centre de gravité influencer et positionner le centre de gravité du couple cycle/cycliste, ce qui lui permettra une anticipation du terrain et une conduite beaucoup plus souple et plus efficace.

Le succès de Nino Shurter aux jeux olympiques n'est pas uniquement dû à sa condition physique mais surtout à sa technique de conduite. Sa conduite souple et fluide lui a permis de réduire le risque potentiel de problèmes techniques durant la course, et son assurance de pilotage lui a permis d'utiliser les parties descendantes comme temps de récupération ou d'accélérations, lui permettant d'augmenter la pression sur ses adversaires.

6.3.2 Conclusions et conséquences pour la pratique

Il est important d'enseigner aux athlètes de se détacher de leurs selles le plus possible dans les passages techniques. Car tant que le cycliste reste assis sur sa selle, il ne peut véritablement utiliser son corps pour influencer la position du centre de gravité du couple cycle/cycliste.

Cette attitude peut se travailler en rabaissant la selle dans les séances techniques, elle peut aussi se travailler en multipliant les sorties techniques où il est requis de par la nature des exercices demandés et le terrain, d'être proactif sur le vélo.

Ainsi intégrer dans la formation technique des séances de descente de type DH, et des séances de pumptracks ou de dirt me semblent nécessaires et inévitables de nos jours. Des exercices de types bunny-hop, nose-turn, manual, wheeling, ou passage en trial sont également de précieux compléments au développement de la technique de conduite de VTT moderne.

6.4 Situation initiale

6.4.1 Analyse des performances effectives des athlètes

Dès le premier jour du camp une analyse rapide de l'état initial du groupe est établie par les entraîneurs. Le niveau est toujours étonnamment élevé pour des athlètes qui avaient la réputation de ne pas vraiment apprécier le travail technique et qui ne cachent pas leurs préférences pour le travail de condition physique. Cependant j'ai pu constater, au cours de ces trois dernières années, une évolution évidente de l'ouverture des athlètes aux acrobaties et autres disciplines plus freestyles. Il n'est plus rare de les voir essayer quelques figures dans leur temps libre, de styliser leurs virages ou d'ajouter du style à tout autre petit décollage de terrain.

Tableau 6.4.1.1: niveau effectifs initial des 15 athlètes

	Acquérir + Stabiliser	Appliquer + Varier	Créer + Compléter	remarques
Bunny-hop	5	5	5	Beaucoup utilisent leurs clips pour soulever le vélo les deux roues en même temps.
Nose-turn	8	5	2	Conserver la position assise alors que la roue arrière se lève est la principale erreur rencontrée
Pumptrack	0	10	5	Tous ont déjà fait du pumptrack et sont capables de pomper correctement
Descente	0	8	7	Le niveau est bon voir très bon
NorthShore	3	8	4	Bonne confiance, quelques athlètes découvrent la discipline tous se lancent sans problèmes
Confiance/assurance	0	5	10	Forte confiance, les athlètes font preuve d'une bonne assurance sur leurs vélos.

On constate que la majorité des athlètes appartient au 2e degré d'apprentissage, ils doivent donc mettre en application leurs techniques en travaillant par la variation. Environ 5 athlètes sont quand à eux à un degré supérieur. Il leur faut développer leurs propres techniques et cela passe par un processus de création. Il reste environ 4 athlètes qui correspondent principalement à ceux qui viennent d’intégrer le cadre, pour qui le niveau technique est faible et qui doivent principalement stabiliser des techniques qui ont été acquises trop rapidement.

Annexe 6.4.1.1 : Programme camp technique de conduite VTT

6.4.2 Comparaison avec le profil d’exigences

Les exigences techniques sont étalonnées avec le profil d'exigences requis par le Motorik Test de Swiss-Cycling. Au cours des journées de sélection des cadres, qui ont lieu une fois par an à Hutwill, le Motorik Test demeure l’épreuve technique sélective, qui permet aux athlètes d’intégrer un cadre.

Tableau 6.4.2.1 : Profil des exigences

	Exigences	Athlètes répondant aux exigences
Bunny-hop	Passage d'une plaque de 30 cm	7
Nose-turn	Soulever l'arrière et la décaler de 90° au minimum	7
Pumptrack	Réaliser 1 tour sans mouvement de pédalage	13
Descente	Suivre le groupe de son âge, rythme donné par l’entraîneur	15
NorthShore	Réaliser le parcours	13
Confiance/assurance	Suivre le groupe sans problème	15

Durant le camp, une partie des facteurs du profil des exigences du VTT cross-country sera travaillée. Le travail physiologique et énergétique ne sera pas entrepris, afin de focaliser toute l'énergie et la concentration des athlètes sur les capacités de coordination que le travail technique requiert.

Tableau 6.4.2.2 : Profil d'exigences impactés par la mesure d’entraînement (Swiss Athletics 2009)

Domaines	Profil des forces et faiblesse (1 très faible, 10= très bon)										Objectifs Priorités (1=haute, 3=basse)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
Coordination													
Capacité de coordination								X					X
Équilibre								X					X
Différentiation							X					X	
Réaction							X					X	
Technique													
Technique de pédalage						X					X		
Technique de conduite							X						X
Technique de freinage							X						X
Psyché													
Confiance en soi								X				X	
Se concentrer							X						X

6.5 Évaluation de l’analyse des performances effectives en comparaison avec les objectifs

6.5.1 Évaluation

Les performances effectives sont évaluées principalement par l’expérience et l'observation des entraîneurs. Le concept pédagogique de J+S, qui catégorise trois groupes d'apprenants débutants–avancés - chevronnés et trois degrés d'apprentissage, est utilisé pour l'évaluation des athlètes.

Tableau 6.5.1.1: Les trois degrés d'apprentissage du concept pédagogique (Manuel clé J+S 2008)

Degré d'apprentissage	Exigence clé	Réalisation méthodologique
1e degré	Acquérir	et Stabiliser
2e degré	Appliquer	et varier
3e degré	Créer	et Compléter

L'évaluation technique est faite par la prise en compte de deux paramètres:

1. Critère pratique : mise en application du geste technique.
2. Critère technique : réalisation du geste technique.

Le mouvement technique est évalué dans un premier temps par une mise en pratique concrète, associé à une mesure rationnelle. Il s'agit du critère pratique qui est associé à l'exigence clé de l'apprentissage. Ensuite on évalue la réalisation du mouvement technique, constitué du séquençage correct et approprié de l’enchaînement des gestes constituant le mouvement dans son intégralité. Il s'agit du critère technique, critère associé à la réalisation méthodologique.

Tableau 6.5.1.2 : Critères d'évaluation pratique des techniques de la mesure

	Évaluation pratique
Bunny-hop	Passage d'un obstacle sans le toucher.
Nose-turn	Soulever la roue arrière et pouvoir la décaler.
pumptrack	Réussir le mouvement de pomper pour faire avancer le vélo
Descente	Descendre en terrain raide et accidenté
NorthShore	Rouler sur un espace limité et surélevé

Annexe 6.5.1.1 : Motorik Test Swiss-Cycling

Tableau 6.5.1.3: Critères d'évaluations technique des techniques de la mesure

	Évaluation Technique
Bunny-hop	Phase du mouvement : manual, cabrer, soulever la roue arrière, ramener le vélo vers soi, tendre les bras en avant, réception
Nose-turn	Phase du mouvement : position debout sur le vélo, utilisation du frein avant, déplacement du CG en avant, appui bras tendu sur le guidon, déhanchement, réception et reprise de pédalage
pumptrack	Position debout sur le vélo, pump avec les bras, pump avec les jambes, synchronisation bras/jambes en rythme, déplacement avant/arrière du CG, virages relevés
Descente	Position pro-active sur le vélo, déplacement du CG en fonction du terrain avant/arrière, trajectoire de courbe, anticipation, contrôle de la vitesse
NorthShore	Équilibre sur le vélo, contrôle de la vitesse, assurance

6.5.2 Interprétation et conséquences pour la pratique

L'évaluation de l'analyse des performances effectives en comparaison avec les objectifs visés, nous indique dans un premier temps, que les objectifs impartis semblent raisonnables et donc atteignables dans la fenêtre de temps imposée.

On constate que la majorité (60%) des athlètes se trouve dans la zone d'apprentissage de second degré, ce qui aura pour conséquence directe pour la pratique qu'il faudra travailler la technique, par la variation de la mise en application pratique des techniques enseignées. L'objectif pour ce groupe d'athlètes, sera de mettre en pratique leur technique, dans le plus de situations différentes possibles.

Concernant les 4 à 6 athlètes se situant dans la zone d'apprentissage de premier degré, il faudra avec eux retravailler les bases techniques, et stabiliser les acquis dans un environnement de confort leur permettant de se concentrer au maximum sur leurs pratiques. Pour ce groupe, un entraîneur devra leur être attribué, afin d'encourager et d'encadrer attentivement leurs pratiques, en corrigeant les erreurs techniques commises.

Le groupe restant est constitué de 3 à 5 athlètes chevronnés techniquement, appartenant à la zone d'apprentissage de troisième degré. Pour eux, le travail technique passe par un développement créatif, permettant de compléter et d'affiner individuellement leurs propres techniques aux besoins et aux exigences de leurs propres pratiques. Pour ce groupe, les ateliers par poste seront réalisés en autonomie, et on leur attribuera un entraîneur spécialisé pour les séances de descentes et la sortie d'enduro.

6.6 Pratique: mise en œuvre

6.6.1 Objectifs

Comme nous l'avons vu précédemment les objectifs du camp sont directement associés aux Motorik Test. Ainsi les objectifs de performances à atteindre sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6.6.1.1: Objectifs à atteindre

	Objectif recherché
Bunny-hop	Passage d'une plaque de 30 cm
Nose-turn	Soulever la roue arrière et la décaler de 90° au minimum
pumptrack	Réaliser 3 tours sans mouvement de pédalage
Descente	Suivre le groupe de son âge, rythme donné par l'entraîneur
NorthShore	Réaliser le parcours
Confiance/assurance	Suivre le groupe sans problème

Cependant derrière ces objectifs de performance, on recherche avant tout à développer et à stabiliser la technique, et rendre les athlètes pro-actifs sur leurs vélos et dans leur conduite. La position sur le vélo demeure l'objectif principal, car elle est la base de toute évolution technique.

Tableau 6.6.1.2: Objectifs du camp

Objectif de résultat	Objectif de performance	Objectif de processus
Tableau 6.6.1.1	Améliorer la technique de descente	Stabiliser la technique de conduite

Tableau 6.6.1.3 : Analyse S.M.A.R.T.E des objectifs à atteindre

Acronyme		Description
S	Specific	Tableau 6.6.1.1
M	Measurable	30 cm, 90°, 1 tour, les critères sont tous clairement définis
A	Acceptable	Référant au Motorik Test, que tous les athlètes doivent passer pour la Talent card
R	Relevant	Importance du Motorik test et de la technique de descente
T	Time-Bound	3 jours sont à disposition
E	Evaluate	Évaluation continu sur la durée du camp

6.6.2 Planification détaillée

Le camp est planifié comme un microcycle de 3 jours, d'intensité régressive et de volume progressif. Qualité et exigence sont requises au début du cycle, l'athlète intégrera lui-même en fin de cycle les techniques travaillées en première partie. L'athlète termine le microcycle prêt à enchaîner sur une semaine d'entraînement dans son club.

Le camp est constitué de trois séances de travail technique, organisé en atelier sur des thèmes différents. Il se termine par une sortie pique-nique-enduro permettant de mettre en application sur le terrain les techniques travaillées les deux jours précédents. Cette dernière sortie est également un moment de détente et de relâchement, où les athlètes ont la possibilité de s'amuser entre eux, et de profiter d'une sortie VTT entre copains.

Tableau 6.6.2.1: Planification du camp

<table>
<tr><th></th><th>Samedi</th><th>Dimanche</th><th>Lundi</th></tr>
<tr><td>7h30 - 8h30</td><td rowspan="3"></td><td>Réveil musculaire</td><td>Réveil musculaire</td></tr>
<tr><td>8h30 - 9h30</td><td>Repas</td><td>Repas</td></tr>
<tr><td>9h30 - 12h</td><td>Séance 2 : Descente DH</td><td rowspan="3">Séance 4 :Sortie Enduro</td></tr>
<tr><td>12h - 13h</td><td>Arrivée</td><td>Repas</td></tr>
<tr><td>13h - 17h30</td><td>Séance 1 :
• Pumptrack
• North Shore
• Bunny hop
• Nose trun</td><td>Séance 3 : Descente XCO</td></tr>
<tr><td>17h30 - 18h30</td><td>Mécanique</td><td>Mécanique</td><td>Départ</td></tr>
<tr><td>18h30 - 19h30</td><td>Repas</td><td>Repas</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>20h 21h</td><td>Marche du soir / récupération</td><td>Marche du soir / récupération</td></tr>
</table>

<u>Complément à l'atelier de bunny-hop :</u> un VTT ou un BMX équipé de pédales plates est mis à disposition des athlètes afin de perfectionner leurs appuis.

<u>Complément à l'atelier de pumptrack :</u> un vélo sans chaîne pourra parfaire la pratique et ajouter un challenge supplémentaire.

<u>Consigne pour les descente DH :</u> on demandera aux athlètes de baisser au maximum leurs selles afin qu'ils puissent travailler au mieux la position debout dans toutes les descentes.

6.6.3 Programmes, mesures

Séance 1

La première séance est axée sur la technique. L'atelier de bunny-hop est constitué de plusieurs obstacles, permettant d'exercer les passages d'obstacles variés. Un espace est attribué à l'exercice analytique du mouvement. L'atelier pumptrack consiste à enchaîner des tours sans pédaler. La séance se termine par un tour sur le parcours de north shore.

Tableau 6.6.3.1 :Programme séance technique

Thème	Bunny-hop	Pumptrack	North Shore
Objectif	Différentiation avant/arrière enchaînement manual/hop/réception	Attitude proactive position dynamique stabilisation du mouvement de pump	Maîtrise équilibre confiance saut (drop)
Méthode	Postes Obstacles	Intermittent poursuites	Continu Parcours
Durée	30min	90 min	60 min
Intensité	faible	forte	moyenne
Volume	faible	faible	faible

Séance 2

La seconde séance est réalisée sur les pistes de downhill de Crans-Montana. On utilise les remontées mécaniques pour rejoindre les descentes. Le groupe est scindé en deux sous-groupes. Chaque descente se termine par une séance de saut sur la piste de dirt où on travaillera les drops.

Tableau 6.6.3.2 :Programme descente DH

Thème	Descente	Sauts	Bunny-hop
Objectif	Technique de conduite Trajectoire virages Position dynamique contrôle de vitesse	Atterrissage deux roues stabilité en l'air impulsion dynamique variété de sauts (drop, montée, bosses)	Différentiation avant/arrière enchaînement manual/hop/réception
Méthode	Continu utilisation remontée mécanique piste de DH	libre	Postes Obstacles
Durée	120min	30min	30min
Intensité	moyenne	faible	faible
Volume	faible	faible	faible

Séance 3

La troisième séance est effectuée l'après-midi, elle a pour objectif le transfert des acquis du matin dans l'environnement cross-country. Les selles seront à nouveau à hauteur habituelle. On utilise toujours les remontées mécaniques de la station, mais cette fois les descentes se font sur des singles tracks, on utilise les chemins de randonnées pédestres. Durant chaque descente, un atelier virage en épingle et nose turn est organisé. On termine la séance par un passage au pumptrack.

Tableau 6.6.3.3 :Programme descente cross-country

Thème	Descente	Nose-turn	Pumptrack
Objectif	Technique virages position proactive passage technique (épingle)	Décoller la roue arrière bras tendu et utilisation des hanches utilisation de la pente	Attitude proactive position dynamique stabilisation du mouvement de pomper
Méthode	Continu utilisation remontée mécanique Single track	Poste virage en épingle dans le terrain	libre
Durée	120min	30min	30 min
Intensité	moyenne	faible	faible
Volume	moyen (25km)	faible	faible

Sortie enduro

Le camp se termine par une traditionnelle sortie enduro d'environ 5 h. Le parcours part de la station et monte dans les alpages pour ensuite redescendre dans la vallée, en empruntant les bisses. Cette sortie est technique, elle donne l'occasion aux athlètes de mettre en pratique leurs compétences, tout en s'amusant entre eux. Le dénivelé positif et d'environ 500m, pour un dénivelé négatif de 1500m, et 40 Km. Chaque athlète emporte avec lui son repas, un pique-nique commun est organisé au bord d'un lac.

Tableau 6.6.3.4 : Programme sortie enduro

Thème	Enduro
Objectif	Mise en situation les techniques travaillées technique de conduites globale
Méthode	Continue déplacement touristique single track
Durée	240 min
Intensité	moyenne
Volume	fort

6.6.4 Instruments de contrôle et de gestion

Les 15 athlètes sont divisés en deux groupes de niveau homogènes. Chaque groupe est encadré par deux entraîneurs. Les entraîneurs discutent du niveau et de l'évolution des athlètes chaque soir. Un point de situation des entraîneurs permet d'échanger et de recueillir les informations concernant les athlètes, et le suivi du programme.

Des tests techniques sont effectués dans chaque atelier, ceci afin de contrôler les évolutions techniques, et de faire constater aux athlètes leurs évolutions, leur niveau actuel et l'objectif à atteindre pour continuer leur progression vers le haut niveau.

6.6.5 Évaluation et interprétation

Une évaluation finale est réalisées le samedi soir, et durant la sortie enduro. Les résultats obtenus attestent d'une progression globale des athlètes. On constate que la pratique des bunny-hop fut bénéfique, principalement pour des filles. Concernant le nose-turn, on constate que le temps imparti ne fut pas suffisant pour obtenir de réels progrès.

Tableau 6.6.5.1: Nombre d’athlètes ayant réussit les objectifs à atteindre

	Situation initiale	Situation finale	Évolution	interprétation
Bunny-hop	7	11	4	Aspect technique trop peu exercé par les filles dans les clubs, mais si on les travaille elles progressent vite
Nose-turn	7	8	1	Le déplacement du corps sur le vélo étant essentiel à la réussite de cette technique, pas assez de temps pour changer les habitudes de position.
Pumptrack	13	15	2	Activité bénéficiant de l'effet de mode beaucoup d'athlètes l'ont déjà pratiqué et ceux qui s'y mettent sont motivés à faire comme les autres.
Descente	15	15	0	Niveau en général très bon, activité très ludique
North shore	13	14	1	Confirmation de la grande confiance des athlètes en leurs qualités d'équilibre et de pilotage
Confiance Assurance	15	15	0	Il faudrait augmenter le niveau d'engagement technique pour sortir les athlètes de leur zone de confort et mettre leur confiance en soi et leur assurance un peu plus à l'épreuve.

Afin d'améliorer le niveau technique de conduite en descente il serait nécessaire d'équiper les athlètes de protection adaptée et de vélo de DH, car continuer, pour les meilleurs, à s’entraîner sur des pistes de DH avec les équipements de cross-country devient relativement dangereux.

6.7 Réflexion, conclusions, mesures

Le camp de Crans-Montana, initialisé par Julien Balmer, est une excellente idée. Offrir la possibilité d'un week-end de descente permet aux athlètes de faire une coupure et de profiter pleinement des infrastructures mises à dispositions. L'ambiance décontractée diffère du stress de la période de compétition. Du coté de l'enseignement technique, travailler les bunny-hop et le pumptrack offre l'occasion de travailler les déplacements avant/arrière du corps sur le vélo ainsi que les mouvements haut/bas du vélo. Ensuite, la technique de ces mouvements est mise en application dans les descentes, où la translation du centre de gravité d'avant en arrière est essentielle pour conserver une bonne stabilité sur le vélo.

Aux cours des différentes années, j'ai pu constater une progression évidente du niveau des athlètes, que cela soit dans l'évolution des participants qui reviennent d'années en années ou par rapport aux nouveaux arrivants. En règle générale, l'aspect maîtrise technique intéresse et motive toujours plus les athlètes, et ils n'hésitent plus à travailler seul les techniques. On constate également l'influence toujours grandissante d'autres disciplines, telles que le freeride, le trail ou le BMX freestyle.

Est-ce l'évolution du VTT qui force les jeunes athlètes à ne plus pouvoir uniquement se contenter de leurs performances physiques pour rester compétitif ? Ou est-ce l'intérêt de la maîtrise de son vélo ? Sûrement les deux, liés et indissociables. Cependant la constatation est claire : le niveau technique ne cesse d'augmenter.

Comment faire pour ne pas être dépassé, et rester à la pointe de cette évolution?

Établir de solides bases techniques. Construire des méthodologies d'enseignements et de promotion de la technique. Il me semble important de pouvoir également réunir les différentes disciplines du cyclisme, et trouver un tronc commun de techniques et de mouvements permettant la création d'une base unifiée d'évolution et de dialogue.

6.8 Bibliographie

1. Birrer, Daniel ; Dannenberger, Domenic ; Grötzinger Strupler, Christa ; Rüdisühli, Urs ; Weber, Andreas (2008): Manuel clé Jeunesse+sport, Ed.OFSPO, Macolin
2. Keller, Hanspeter ; Feutl, Helmi ; Richner, Roland(2008):Cyclisme BMX, Ed. OFSPO, Macolin
3. Mobilesport.ch (04/2012) : Pumptrack, dans mobilesport.ch, OFSPO, https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/05/04_12_Pumptrack_f1.pdf , (consulté le 12.09.2016)
4. Stirnemann, Beat; Richner, Roland (2008): Cyclisme VTT, Ed. OFSPO, Macolin

7 Compétition

Présentation de l'analyse des résultats de compétition 2016 de l'athlète Amandine Deschenaux.

7.1 Intention; pourquoi ai-je choisi cette mesure de compétition?

J'ai choisi de présenter une analyse de la performance d'Amandine, basé sur ses performances établies au cours des principales compétitions de la saison 2016.

L'analyse des résultats de courses est un élément essentiel de l'activité relative à la compétition. Il est important d'analyser toutes les informations que l'on peut obtenir concernant la performance de l'athlète pendant les compétitions. Ces informations peuvent expliquer les raisons de la non-performance, ou contenir les solutions de la réussite.

Les informations à disposition que je possède sont:

- les informations relatives à son capteur de fréquence, informations me permettant de savoir l'état physiologie de l'athlète pendant l'épreuve
- les informations relatives à l'état émotionnel de l'athlète, ses sensations, ses impressions, informations me permettant de situer l'état émotionnel de l'athlète
- les informations mises à disposition par l'organisation de la compétition indiquant les temps de passage au tour ainsi que les temps totaux et la différence avec ses concurrents

J'ai choisi de présenter dans ce chapitre une analyse des informations de compétition mise à disposition par l'organisation de la course, c'est-à-dire les temps de passage et le positionnement des coureurs.

7.2 Quels objectifs est-ce que j'espère atteindre grâce à cette mesure?

Par l'analyse des informations de course concernant les principales compétitions de la saison, je souhaite obtenir en premier, des informations plus précises sur le comportement en course de l'athlète, et sur la marge qui la sépare de ses concurrents. Pouvoir ainsi mieux situer Amandine dans le peloton des participants est important, pour pouvoir déterminer une progression réaliste dans le classement.

Savoir que pour la saison prochaine l'athlète peut raisonnablement ambitionner de gagner x places au classement général, est une information précieuse qui me permettra en tant qu'entraîneur de programmer des objectifs réalistes, et motivant avec l'athlète.

En outre, l'analyse des informations de course permet également d'obtenir des informations concernant l'évolution des adversaires. Cependant ce sujet ne sera pas abordé dans ce rapport, car pour Amandine, ce genre d'informations n'a pas l'utilité nécessaire méritant de telles analyses.

Je vais concentrer mon analyse sur les objectifs suivants :

- Analyse du comportement de course
- Analyse de la progression envisageable
- Évolution dans le temps de la performance en compétition

7.3 Brève réflexion théorique

7.3.1 Réexamen des bases théoriques: thèses et principes directeurs

L'analyse du comportement de course passe par une analyse de l'allure de course et de sa stratégie. La gestion de l'effort produit par l'athlète lors d'une compétition se traduit par une vitesse de déplacement ou une puissance produite. Il est essentiel d'optimiser cette gestion de l'effort pour repousser les limites de la performance chez l'athlète (Abbiss et Lauren 2008 ; foster et al. 1994).

Différentes stratégies d'allure de course (pacing strategies) ont été développées pour les différents types d'effort existant. Les stratégies optimales existent et ont été étudiées pour les différents événements sportifs. Ces stratégies optimales diffèrent suivant que la compétition soit « contre-la-montre » ou « en ligne », et suivant la distance de l'épreuve.

Tableau 7.3.1.1 : Différentes stratégies d'allure de course

Nom	Allure	Distance				Course		VTT
		courte	moyenne	longue	ultra	ligne	contre-la-montre	XCO
Positiv-split	décroissante	X	X				X	
All out	décroissante	X				X	X	
Negativ-split	croissante			X	X	X		X
Even-split	constante			X	X		X	
Parabolic-shaped	parabolique		X	X	X	X		X
Variable pacing	variable		X	X		X	X	X

Lors des compétitions VTT cross-country la confrontation est directe, et une infime marge d'avance suffit pour remporter la course. Ainsi, les actions des adversaires influencent les dynamiques de la course, rendant ainsi les tactiques individuelles déterminantes pour l'issue finale de la course. Pour cela, seules les stratégies de course en ligne pourront être utilisables par les compétiteurs de cross-country. Se déroulant sur un parcours qui prend de 60 minutes à 120 minutes, on considérera que les stratégies de course pour les moyennes et courtes distances sont également à écarter des stratégies applicables au VTT cross-country.

Les 3 principales stratégies d'allure de course du VTT cross-country :

- *Negativ-spilt*

Meilleure stratégie pour terminer à la meilleure place possible. Elle permet d'optimiser la performance lors d'exercices de longue durée (Palmer et al. 1999).

- *Parabolic-shaped*

Stratégie utilisée pour la victoire. Permet de se placer, d'observer ses adversaires, et d'attaquer.

- *Variable-pacing*

Stratégie optimale lorsque les conditions externes varient lors de la course (Atkinson et Brunskill 2000).

7.3.2 Conclusions et conséquences pour la pratique

« *Une intensité de travail trop élevée en début de parcours altère la technique, bloque la manifestation des qualités de vitesse et détériore la condition mentale de l'athlète en fin de parcours* » V.Platonov (1984)

Dans les compétitions d'endurance, l'utilisation la plus appropriée des ressources énergétiques est le maintien d'une allure, ou d'un rythme régulier sur toute la durée de l'épreuve. Il est important de partir à la bonne allure et de pouvoir la maintenir, afin d'être encore capable d'accélérer pour gagner des places sur le finish.

Le premier schéma tactique qu'Amandine doit pouvoir appliquer est le « *negativ-split* », soit le maintien d'une vitesse régulière le plus longtemps possible et d'un finish plus rapide. Si l'athlète est capable de maintenir une vitesse régulière en compétition, il est capable de maîtriser sa volonté et d'appliquer d'autres stratégies de course.

En conclusion l'analyse devra permettre de déterminer le comportement d'Amandine par rapport au maintien de son allure, si elle n'arrive pas à maintenir son allure sur la distance de compétition alors cela voudra dire que son départ est trop rapide et qu'elle doit partir moins vite. Si son allure est maintenue sur toute la course, alors un travail sera à faire pour lui permettre d'augmenter sa vitesse de départ.

7.4 Situation initiale

7.4.1 Analyse des performances effectives des athlètes

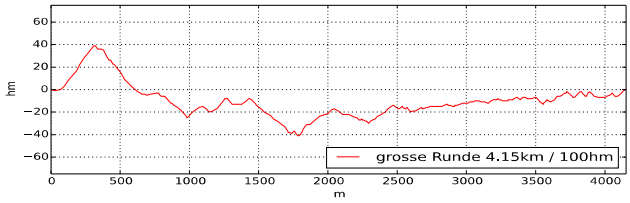
Swiss Bike Cup#1 – Rivera (TI)

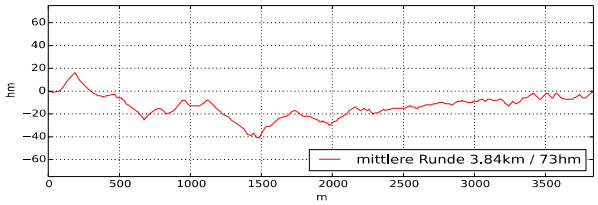
La première compétition analysée a eu lieu le 02.04.2016 à Rivera (TI). Amandine a fini 15ème, elle n'a fait que deux tours sur trois. Il s'agit d'une mauvaise performance et d'une grande déception, car Amandine était prête, et aurait fait une bonne performance si une crevaison n'était pas arrivée dans le 3ème tour.

Tableau 7.4.1.1: Analyse des performance effectives de la Swiss Bike Cup 1

Swiss Bike Cup#1 – Rivera (TI) – Résultat 15ème					
Tours	0	1	2	3	Total
Distance (Km)		4.15	3.84	3.84	11.83
Dénivelé (m)		100	73	73	246
5ème place					
Temps par tour	00:13.00	16:51.40	17:10.00	17:12.30	51:26.70
Position	3	5	5	5	5
Temps total	00:13.00	17:04.40	34:14.40	51:26.70	
10ème place					
Temps par tour	00:14.00	18:03.90	18:24.00	18:15.40	54:57.30
Position	10	9	10	11	10
Temps total	00:15.00	18:17.90	36:41.90	54:57.30	
Athlète cible					
Position par tour	18	12	14	DNF	
Temps par tour	00:15.00	18:07.80	18:46.20		
Position	18	12	13		15
Temps total	00:15.00	18:22.80	37:09.00		
Diff avec 5ème	00:02.00	01:18.40	02:54.60		
Diff avec 10ème	00:00.10	00:04.90	00:27.10		

Figure 7.4.1.1 : Profil du grand parcours et du moyen parcours





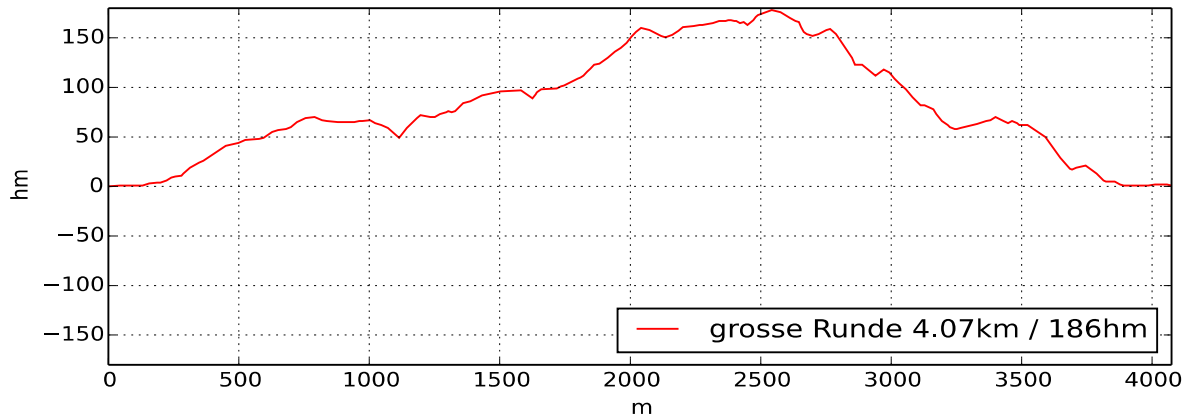
Swiss Bike Cup#2 – Buchs (SG)

La seconde compétition analysée a eu lieu le 16.04.2016 à Buchs(SG). Amandine a fini 12ème. Le parcours pas assez technique, n'était pas motivant, la forme n'était pas au rendez-vous. Malgré une place raisonnable, il s'agit d'une compétition moyenne.

Tableau 7.4.1.2: Analyse des performance effectives de la Swiss Bike Cup 2

Swiss Bike Cup#2 – Buchs (SG) – Résultat 12ème					
Tours	0	1	2	3	Total
Distance (Km)		4.07	4.07	4.07	12.21
Dénivelé (m)		186	186	186	558
5ème place					
Temps par tour		17:07.80	18:21.20	18:33.90	54:02.90
Position		5	5	4	5
Temps total		17:07.80	35:29.00	54:02.90	
10ème place					
Temps par tour		18:17.40	19:26.20	19:33.20	57:16.80
Position		10	10	11	10
Temps total		18:17.40	37:43.60	57:16.80	
Athlète cible					
Position par tour		13	14	12	
Temps par tour		18:27.50	19:56.00	19:51.90	58:15.40
Position		13	14	12	12
Temps total		18:27.50	38:23.50	58:15.40	
Diff avec 5ème		01:19.70	02:54.50	04:12.50	
Diff avec 10ème		00:10.10	00:39.90	00:58.60	

Figure 7.4.1.2 : Profil du grand parcours



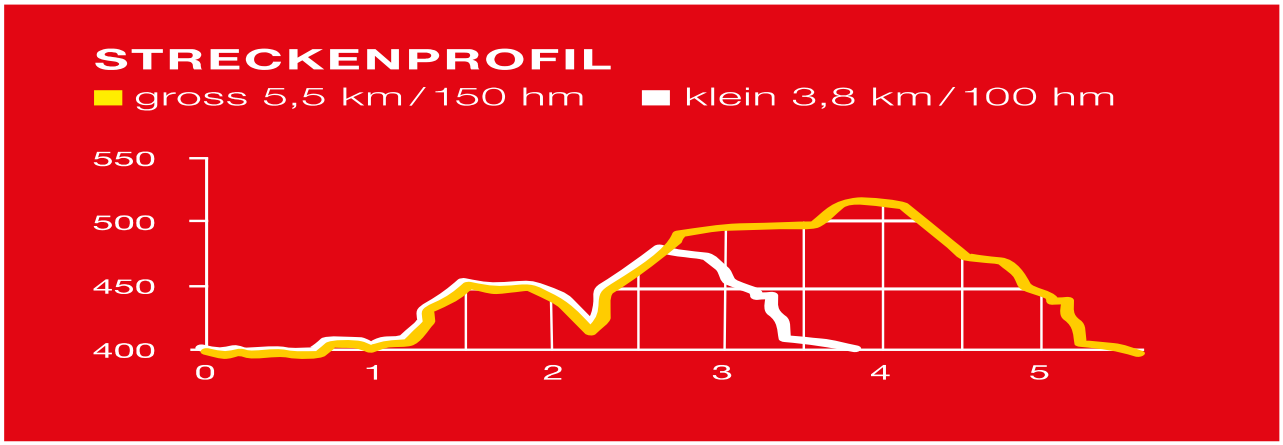
Swiss Bike Cup#3 – Solothurn (SO)

La troisième compétition analysée a eu lieu le 25.05.2016 à Solothurn(SO). Amandine a fini 8ème. Il s'agit d'une très bonne performance. Le parcours roulant et le visuel sur le groupe de tête pendant les montées, ont motivé l'athlète à la performance. Le dernier tour a été rapide, avec une accélération au finish. Amandine constate qu'elle a perdu du temps dans les descentes.

Tableau 7.4.1.3: Analyse des performance effectives de la Swiss Bike Cup #3

Swiss Bike Cup#3 – Solothurn (SO) – Résultat 8ème					
Tours	0	1	2	3	Total
Distance (Km)		3.8	5.5	5.5	14.8
Dénivelé (m)		100	150	150	400
5ème place					
Temps par tour	00:22.90	16:41.40	17:46.00	17:20.00	53:10.30
Position	12	6	5	5	5
Temps total	00:22.90	17:04.30	34:50.30	52:10.30	
10ème place					
Temps par tour	00:21.60	16:49.80	17:52.40	18:25.10	53:28.90
Position	5	8	8	10	10
Temps total	00:21.60	17:11.40	35.03.80	53:28.90	
Athlète cible					
Position par tour	15	11	9	7	
Temps par tour	00:23.80	17:17.20	18:02.80	17:35.90	53:19.70
Position	15	11	10	8	8
Temps total	00:23.80	17:41.00	35:43.80	53:19.70	
Diff avec 5ème	00:00.90	00:36.70	00:53.50	01:09.40	
Diff avec 10ème	00:02.20	00:29.60	00:00.40	-(00:09.20)	

Figure 7.4.1.3 : Profil du grand parcours et du petit parcours



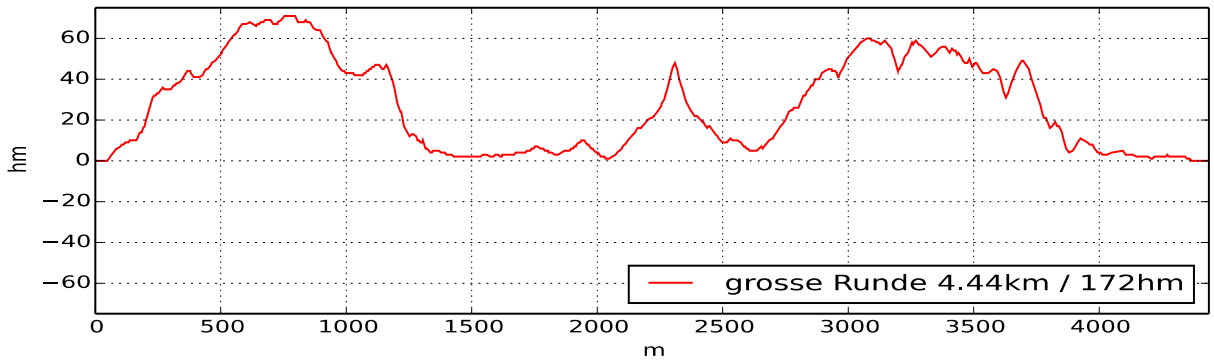
Swiss Bike Cup#4 – Gränichen (AG)

La quatrième compétition analysée a eu lieu le 04.06.2016 à Gränichen(AG). Amandine a fini 16ème. Il s'agit d'une mauvaise performance. Les conditions météo étaient très mauvaises, et le terrain boueux et humide a rendu la course très difficile. Dès le départ elle ne s'est pas sentie en forme. Outre des conditions difficiles des pneus mal adaptés, et un manque de confiance en sa technique, ont aussi pu être un facteur de mauvaise performance.

Tableau 7.4.1.4: Analyse des performance effectives de la Swiss Bike Cup #4

Swiss Bike Cup#4 – Gränichen (AG) – Résultat 16ème					
Tours	0	1	2	3	Total
Distance (Km)		4.44	4.44	4.44	13.32
Dénivelé (m)		172	172	172	516
5ème place					
Temps par tour	00:05.30	18:38.90	19:44.50	19:20.60	57:49.30
Position	6	4	5	5	5
Temps total	00:05.40	18:44.20	38:28.70	57:49.30	
10ème place					
Temps par tour	00:05.40	18:40.20	21:35.90	19:46.30	01 :00:07
Position	8	6	12	10	10
Temps total	00:05.40	18:45.60	40:21.50	01 :00:07	
Athlète cible					
Position par tour	18	14	16	16	
Temps par tour	00:06.70	20:12.90	21:42.30	23:41.30	01:05:43
Position	18	14	16	16	16
Temps total	00:06.70	20:19.60	42:01.90	01:05:43	
Diff avec 5ème	00:01.40	01:35.40	03:33.20	07:53.90	
Diff avec 10ème	00:01.30	00:01.34	01:40.40	05:35.40	

Figure 7.4.1.4: Profil du grand parcours



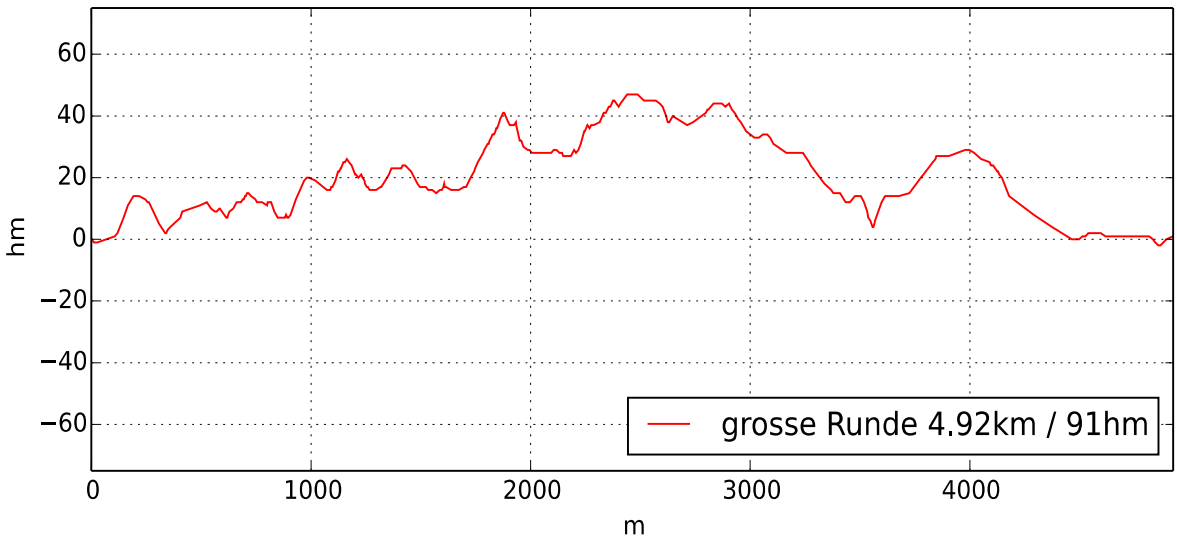
Swiss Bike Cup#5 – Echallens (VD)

La cinquième compétition analysée a eu lieu le 16.07.2016 à Echallens(VD). Amandine a fini 10ème. Il s'agit d'une bonne performance, malgré le fait d'avoir été arrêtée au 3ème tour à cause de délais un peu court de la part de l'organisation. Parcours très technique que l'athlète a apprécié, de bonnes sensations et de bonnes conditions, ont entraîné une bonne course.

Tableau 7.4.1.5: Analyse des performance effectives de la Swiss Bike Cup #5

Swiss Bike Cup#5 – Echallens (VD) – Résultat 10ème						
Tours	0	1	2	3	4	Total
Distance (Km)		1.4	4.92	4.92	4.92	16.16
Dénivelé (m)		22	91	91	91	295
5ème place						
Temps par tour	00:01.90	03:25.60	19:09.60	19:53.50	20:57.40	01 :03:28
Position	6	2	5	4	5	5
Temps total	00:01.90	03:27.50	22:37.10	42:30.60	01 :03:28	
Athlète cible						
Position par tour	9	6	9	9	DNF	
Temps par tour	00:02.30	03:29.90	20:04.60	21:20.30	DNF	
Position	9	7	9	10		10
Temps total	00:02.30	03:32.20	23:36.80	44:57.10		
Diff avec 5ème	00:00.40	00:04.70	00:59.70	02:26.50		

Figure 7.4.1.1 : Profil du grand parcours



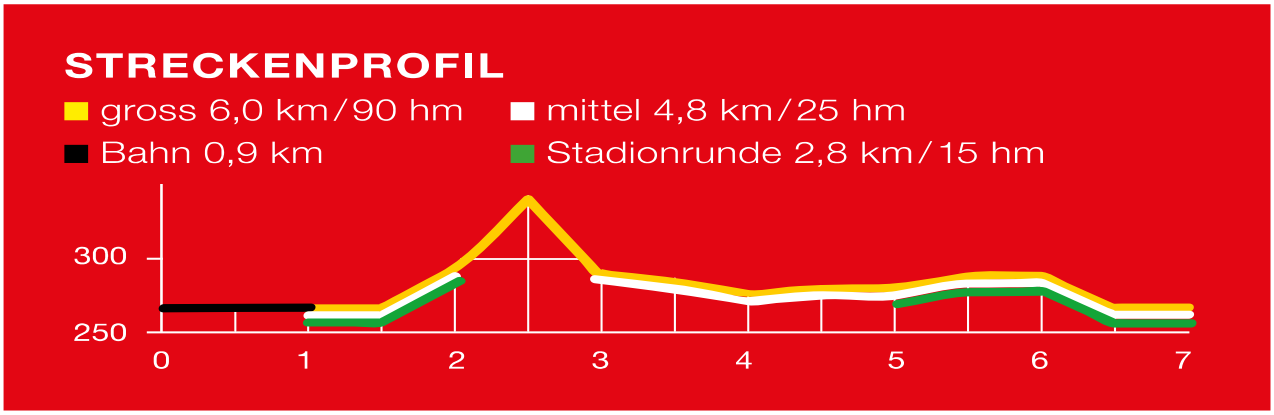
Swiss Bike Cup#6 – Basel/Muttenz (BL)

La sixième compétition analysée a eu lieu le 27.08.2016 à Basel/Muttenz(BL). Amandine a fini 12ème ce qui n'est pas une contre-performance, mais elle attentait mieux, et un sentiment de déception reste présent. Le parcours trop roulant, et la chaleur élevée ne furent pas aidant. A cela vient s'ajouter qu'Amandine avait les jambes lourdes suite à une mauvaise hydratation, et/ou au stress de sa première semaine de travail loin de chez elle.

Tableau 7.4.1.6: Analyse des performance effectives de la Swiss Bike Cup #6

Swiss Bike Cup#6 – Basel/Muttenz (BL) – Résultat 12ème						
Tours	0	1	2	3	4	Total
Distance (Km)		0.9	4.8	6	6	17.7
Dénivelé (m)		0	25	90	90	205
5ème place						
Temps par tour	00:03.30	02:11.20	11:54.10	14:19.70	14:49.10	43:17.40
Position	6	10	3	3	5	5
Temps total	00:03.30	02:14.50	14:08.60	28:28.30	43:17.40	
10ème place						
Temps par tour	00:04.10	02:10.00	12:39.00	15:16.70	15:13.30	45:23.80
Position	16	3	11	10	10	10
Temps total	00:04.10	02:14.10	14:53.10	30:09.80	45:23.80	
Athlète cible						
Position par tour	5	16	13	11	8	
Temps par tour	00:03.30	02.11.40	12:46.70	15:19.10	15:16.30	45:36.80
Position	5	14	13	12	12	12
Temps total	00:03.30	02:14.70	15:01.40	30:20.50	45:36.80	
Diff avec 5ème	00:00.00	00:00.20	00:52.80	01:52.20	02:19.40	
Diff avec 10ème	(-)00:00.80	00:00.60	00:08.30	00:10.70	00:13.70	

Figure 7.4.1.1 : Profil du grand parcours et du moyen parcours



7.4.2 Comparaison avec le profil d’exigences

On constate que sur les 6 compétitions, 2 résultats sont dans le top 10, 2 n'ont pas été terminé, et que 3 courses furent couru avec une gestion de l'allure répondant aux exigences de gestion d'allure. On peut conclure que sur les 6 compétitions, une compétition fut réussi, deux compétitions furent loupés, et trois compétitions illustrent le niveau actuel d'Amandine.

7.4.3 Collecte de données

Les résultats de compétitions récoltés concernent la BMC Swiss Cup 2015 et 2016. Ces informations disponibles à tous sur le site officiel de l'organisation contiennent le classement, les temps aux tours, le temps total, le différentiel avec le premier. On peut considérer ces données comme fiables, et leur officialisation nous permet de les utiliser comme référence.

Les temps furent obtenus par un chronométrage officiel professionnel et un système de puce électronique placé sur chaque coureur. Les temps intermédiaires correspondent aux tours effectués, et les temps totaux au temps de course global.

En plus des informations relatives aux temps fourni par l'organisation de course, des informations concernant le déroulement de chaque course a été récolté avec l'athlète et son entourage au cours d'un point de situation sur la saison. Ses informations viennent en complément des temps permettant ainsi une prise en compte du contexte et du ressenti de l'athlète pour l'analyse des résultats de compétitions.

Annexe 7.4.3.1 : Resultats Swiss Bike Cup

7.5 Évaluation de l’analyse des performances effectives en comparaison avec les objectifs

7.5.1 Évaluation

L'évaluation des performances effectives de l'athlète, en comparaison avec les objectifs de performance fixé sera réalisée principalement à partir du différentiel de temps d'écart entre l'athlète et les temps des concurrents ayant obtenu la 10ème et 5ème position du classement de la course.

Nous garderons comme valeurs représentatives, les résultats de la meilleure performance et celui de la moins bonne, ceci afin d'illustrer au mieux les facteurs de la réussite d'une bonne gestion de course et les facteurs d'une gestion médiocre de course. L'évaluation des compétitions Solothurn et Gränichen ont donc été retenues.

Figure 7.5.1.1 Temps par tour Swiss Cup #3-4, Solothurn (gauche) et Gränichen (droite)

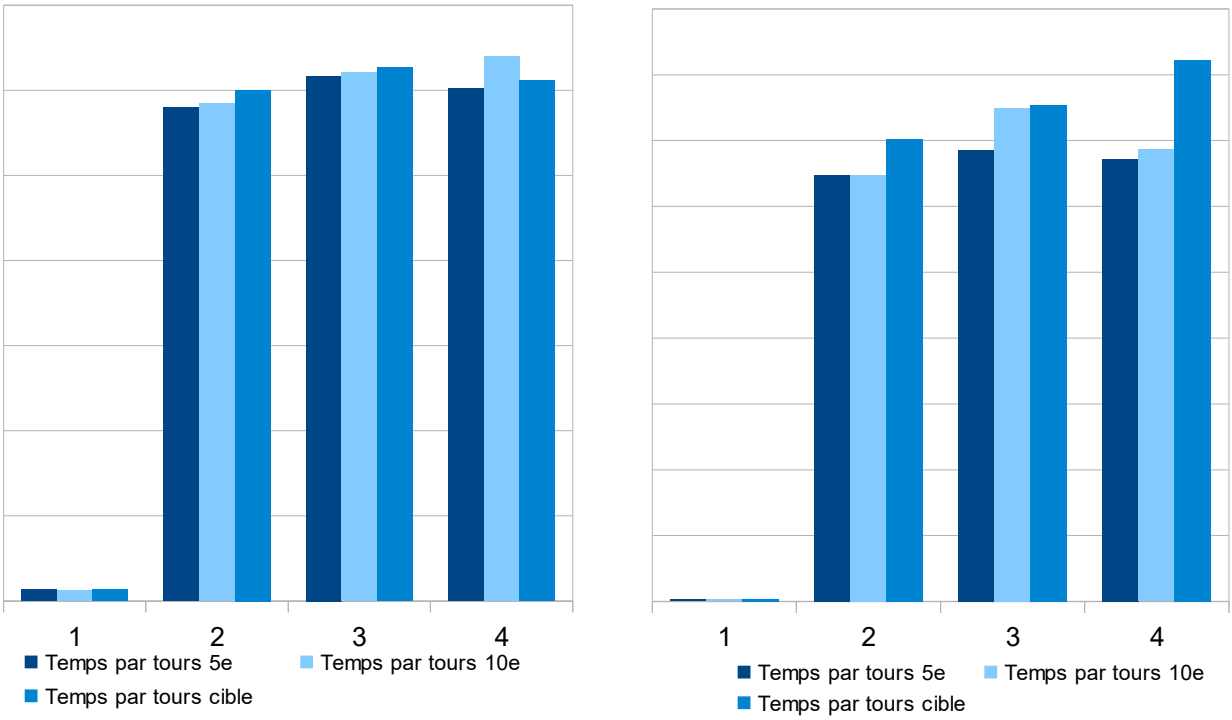
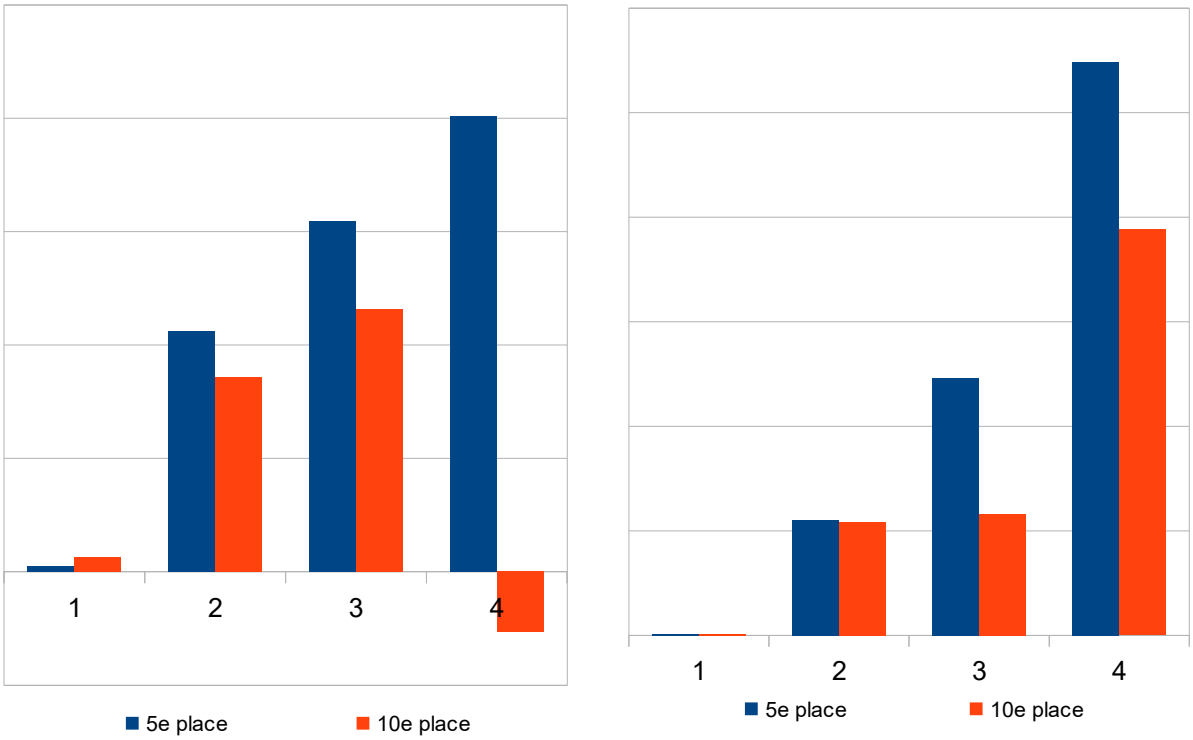


Figure 7.5.1.2 Ecart aux tour Swiss Cup #3-4, Solothurn (gauche) et Gränichen (droite)



7.5.2 Interprétation et conséquences pour la pratique

L'interprétation de l'évaluation faite à partir des données collectées est visuellement bien représentée par les figures 7.5.1.1, dans lesquelles on remarque que le dernier tour de la course de Solothurn fut plus rapide que le précédent, et qu'il y eut un bon résultat. On remarque également que le dernier tour de la course de Gränichen, fut le plus lent des trois réalisés, ce qui a débouché sur un mauvais résultat. Ainsi on peut conclure que pour qu'une course soit réussie, il faut pouvoir partir rapidement et accélérer sur le dernier tour, tout en assurant une allure constante entre.

Ceci a pour conséquence l'instauration d'une bonne préparation physique de l'athlète avec un travail réalisé sur des accélérations et des changements de rythme. Mais avant tout, et surtout lorsqu'on forme des athlètes de la relève et des jeunes, cela passe par une bonne compréhension de l'importance de la gestion d'allure en course et du travail de perception de l'effort que l'athlète doit exercer durant les entraînements.

La seconde interprétation, faite à partir des figures 7.5.1.2, est conséquente de la position actuelle de l'athlète par rapport à ses concurrentes Position qui permet de situer correctement les objectifs de résultats de la saison et qui place Amandine sur le chemin de sa progression vers l'élite. Il ne s'agit pas de poser l'athlète dans une hiérarchie concurrentielle, mais de définir une référence personnelle qui permettra le temps venu de servir comme repère ou témoin d'une progression.

On constate donc qu'Amandine a actuellement les capacités de se situer au 10ème rang. Que les résultats négatifs sont principalement dus à un manque d’expérience, et à de mauvaises conditions externes. Il est à noter que sa 12ème place au classement général est représentative de son niveau de la saison. Il est tout à fait raisonnable de considérer le top 10 comme un objectif logique pour la saison prochaine, en considérant que l'expérience acquise cette année évitera quelques erreurs.

Cependant on peut également constater de l'analyse des écarts aux tours durant l'ensemble des compétitions de la Swiss Cup, que le top 5 est actuellement trop éloigné. On voit bien sur la figure 7.5.1.1 que le dernier tour, malgré une accélération permettant de dépasser la 10ème et la 9ème concurrente, reste inférieur à l'écart réalisé par l'accélération de l'allure du concurrent de la 5ème place.

Les conséquences pratiques sont de fixer comme objectif pour l'année prochaine la confirmation du top 10 au général et de mettre en place la structure d'un entraînement permettant de développer les qualités physiques et techniques permettant de pouvoir ambitionner un top 5.

7.6 Pratique: mise en œuvre

7.6.1 Objectifs

Dans un premier temps deux objectifs vont être mis en place afin de répondre à l'analyse de course effectuée, et permettre la mise en œuvre de la mesure de compétition qui l'accompagne.

Le premier objectif sera l'organisation d'un entretien regroupant l'athlète, l'entraîneur et sa famille afin de partager et d'expliquer la démarche et les résultats de l'analyse des informations de compétitions. L'objectif étant une responsabilisation de l'athlète dans le processus d'entraînement et de décision, et une prise de conscience active de la complexité de la performance en compétition.

Le second objectif sera de déterminer la charge d'entraînement à réaliser pour pouvoir construire les bases physiologique et technique permettant de rejoindre le top 5. Une fois déterminé il faudra voir avec Amandine et son entourage, si l'investissement requis demeure réalisable et raisonnable, ou si l'écart étant trop grand, il est préférable d'attendre et de confirmer en stabilisant les bases acquises.

7.6.2 Planification détaillée

Un entretien a été pris en fin de la saison, au domicile de l'athlète avec sa famille. Durant cet entretien il fut principalement question de l'analyse de course de la saison de l'athlète et des plus et des moins permettant de tirer les leçons à retenir.

Un second entretien a été agendé lorsque le calendrier de la saison prochaine sera dévoilé, ce qui permettra d'avoir plus d'informations sur le déroulement de la saison prochaine, de ses contraintes et de l'engagement que cela entraînera.

Ensuite si la décision est prise d'ambitionner le top 5, il faudra mettre en application l'implémentation d'une augmentation de la charge d'entraînement conséquente durant la phase de préparation générale et la phase de préparation spécifique.

Tableau 7.6.2.1: évolution internationale de l'athlète de cross-country

	U17	U19	U23	Elite
Distance de compétition	10-15km	15-30km	25-50km	30-60km
Dénivelé de compétition	400-500m	500-700m	500-800m	600-900m
Temps d'effort	45' - 60'	60'-75'	75'-90'	90'-120'
Entr. hebdomadaire	9-12h	13-15h	16-20h	15-25h

7.6.3 Programmes, mesures

Conséquente à la gestion des allures de course, la principale mesure à prendre pour améliorer la performance est d'intégrer les intensités dans tous les entraînements. L'athlète devra prendre l'habitude de recevoir des consignes concernant son allure et avoir la discipline de les respecter. Il va falloir au cours d'un entretien, lui expliquer l'importance et les raisons de cette démarche. Cela fait partie de l'apprentissage à l'entraînement et plus particulièrement de « *l'entraînement à la compétition* » (learn to compete). Au début on peut travailler avec des intensités simples comme : sprint, rapide, lent ou à fond et tranquille. Mais très vite cela ne suffira plus, surtout si l'athlète continue sa progression, il faudra alors travailler avec des capteurs et des zones d'intensités plus précises.

La seconde mesure conséquente à la gestion de l'allure de course concerne l'expérience de course. Ayant commencé sur le tard, Amandine doit acquérir plus d'expérience de course afin de pouvoir établir ses propres repères d'allure. Pour cela, plus elle pourra réaliser de compétitions plus vite elle pourra être performante. Il va falloir organiser et prévoir en plus des compétitions principales (Swiss Cup), un certain nombre de compétitions secondaires, permettant de tester dans un environnement plus confortable, les repères de l'athlète.

La troisième mesure conséquente de la volonté et de l'engagement d'Amandine vers l'élite, concerne l'augmentation du volume hebdomadaire de ses entraînements. En prenant les chiffres de Swiss Cycling du tableau 7.6.2.1, on constate que les athlètes de la même catégorie s'entraînent au minimum 13 h par semaine. Or cela représente au minimum 5 h de plus que cette année. Outre un changement radical de l'organisation du quotidien de la famille et de l'athlète, cela entraînera une charge d'entraînement très importante ne pouvant être introduite sans préparation, et un suivi rigoureux.

La dernière mesure à prendre est indépendante des objectifs, mais relative au développement de l'athlète. Afin de mieux gérer son parcours, il sera demandé à Amandine de remplir un carnet d'entraînement contenant son état de forme du jour, la charge de l'entraînement sur l'échelle RPE, ses sensations, et son état de santé.

7.6.4 Instruments de contrôle et de gestion

Le principal instrument de contrôle et de gestion qui sera utilisé est l'échelle d'estimation subjective de l'intensité de l'exercice (ESIE). Cet outil, construit par F.Grappe et collaborateurs (1999), est gradué de i1 à i7. Il représente, dans le cyclisme francophone, une des références avec laquelle la plupart des athlètes et des entraîneurs travaillent. L'échelle est constituée de 7 niveaux fondamentaux qui permettent de définir 7 zones d'intensités précises adaptées aux sports individuels à priorisant le facteur énergétique.

Tableau 7.6.3.1 : Échelle d'estimation subjective de l'intensité de l'exercice (échelle ESIE)

	Filières énergétiques	Exemple	PMA	VO2	FC max
i1	Capacité aérobie 1	Décontraction	30-50%	50%-60%	75%
i2	Capacité aérobie 2 - EB	Endurance fondamentale	50%-60%	60%-70%	75%-85%
i3	Capacité aérobie 3	Rythme	60%-75%	70%-80%	85%-92%
i4	Puissance aérobie	contre-la-montre	75%-85%	80%-90%	92%-96%
i5	Puissance maximale aérobie	Poursuite	85%-100%	100%	96%-100%
i6	Capacité/Puissance anaérobie lactique	Km piste	100%-180%	110%	100%
i7	Puissance anaérobie alactique	sprint	180%-300%	110%-120%	-

Amandine possède un capteur cardiaque qu'elle porte, mais ne l'utilise pas encore. Il faudra dès la reprise des entraînements lui faire un test d'effort, afin de relever sa fréquence cardiaque maximale et de pouvoir positionner les intensités de l'échelle ESIE à ces propres performances.

7.6.5 Évaluation et interprétation

La concentration de l'apprentissage sur la gestion des intensités, tant en course que pendant l'entraînement est une décision à prendre, étant donné l'âge d'Amandine. L'instauration d'instructions utilisant l'échelle ESIE est la meilleure des solutions, si l'on veut anticiper une progression vers le haut niveau. Il faudra faire attention à ne pas se retrouver avec une athlète qui passe tous ses entraînements et ses compétitions le nez sur son capteur, et qui perde rapidement toute sa sensation de l'effort.

Il faudra informer Amandine, qu'il s'agit d'un outil offrant un soutien supplémentaire, mais dont l'objectif demeure avant tout une meilleure gestion de l'effort par le ressenti d'elle-même. Il sera d'ailleurs important de faire en sorte qu'Amandine ne puisse pas contrôler les informations de son capteur pendant les compétitions, et que les informations recueillies ne soient consultées qu'après coup, lors de l'analyse de course.

L'instauration d'un carnet d'entraînement est une mesure importante dans le processus en cours de réalisation. Évaluer et analyser par écrit l'effort que l'on vient de fournir est une démarche active vers une prise de conscience importante de la logique de l'entraînement. Cela permettra également de poser les bases de futurs entraînements, plus complexes et plus poussés. Cela permettra d'avoir un historique de la charge de travail effectuée, afin d'éviter tout risque de sur-entraînement. Car si Amandine choisit d'augmenter considérablement sa charge de travail, le risque de sur-entraînement sera un des principaux facteurs de non-performance qu'il faudra prendre en considération.

7.7 Réflexion, conclusions, mesures

L'analyse des résultats de compétitions d'Amandine permet de conclure que son manque d'expérience en compétition explique l'irrégularité de ses résultats. La gestion de son effort durant le temps de la course est encore trop inconsistante. On peut projeter, qu'avec un peu d'expérience en plus, Amandine aurait terminé dans le top 10.

Il est donc important qu'elle puisse acquérir de l'expérience rapidement. Mais cela ne doit pas se faire sans une solide préparation aux différentes intensités d'efforts, qui lui permettra de se sensibiliser à une gestion de l'effort plus précise et beaucoup plus efficace. Une bonne gestion de l'effort produit, lui permettra alors d'appliquer avec succès des stratégies de course adaptées aux objectifs fixés.

Préparer Amandine a pouvoir réaliser des courses en « *negativ-split* » sera l'un des objectifs prioritaire de sa saison future. Cette stratégie sera la base de sa progression, et sûrement une des étapes les plus importantes dans sa formation de compétitrice. Associé à une augmentation de sa charge d'entraînement, cela lui permettra d'ambitionner le top 10 U19.

L'augmentation de la charge d'entraînement, ainsi que le stress provoqué par l'investissement grandissant que va demander ce projet, entraînera inévitablement une fatigue plus importante qu'accoutumé. Cette fatigue devra être identifiée bien avant que la situation de surcharge n'arrive. Car le risque d'une situation de surentraînement débouchant sur un arrêt complet de son activité est particulièrement important, dans le cas d'Amandine. Outre le risque de l'abandon, le risque de la blessure sera lui aussi important et synonyme pour Amandine d'un arrêt complet.

Pour cela, un suivi proche devra être établi. L'instauration d'un carnet d'entraînement est la meilleure des mesures. Cela permettra d'avoir un suivit et un historique du ressenti de l'athlète, cela imposera une discipline et forcera une analyse personnelle des ses sensations.

Associé aux divers outils de gestion et de contrôle de la charge, tel que les indices d'humeur et la monotonie, l'entraîneur disposera ainsi d'un maximum d'indicateurs lui permettant d'éviter le surentraînement. Ceci bien-sûr, à condition de ne pas oublier que le principal indicateur reste l'observation de son athlète.

7.8 Bibliographie

1. Le Meur, Yann (2010) : Les stratégies d'allure dans la Performance sportive de haut niveau:analyse des variabilités et exposé des phénomènes explicatif, Université de Nice - Sophia Antipolis, Nice

2. Platonov, Vladimir Nicolaïevitch (1988): L'entraînement sportif – Théorie et Méthodologie, Ed. Revue E.P.S, Paris, p65

3. Grappe, Frédéric (2012): Cyclisme et optimisation de la performance. Science et méthodologie de l'entraînement, Ed. De Boeck Université, Bruxelles, p42

8 L'apport technique du freestyle au VTT XCO

8.1 Pourquoi ai-je choisi ce sujet?

« *J'ai plus appris en allant à l'école en vélo avec mon BMX que pendant toutes mes années d'entraînements* » Roger Rinderknecht (2016).

Ma première intention était de présenter le sujet suivant: « *le BMX comme outil de développement de la technique du cross-country* ». Issu de l'univers du BMX, je pense qu'évoluer sur un BMX force à avoir une technique plus solide.

Sachant que Roger Rinderknecht (coach national de BMX) a utilisé le BMX avec les cadres nationaux de VTT, j'ai pris contact avec lui pour un entretien et des conseils sur le sujet. C'est ainsi, qu'il m'a fait part de ces conclusions tirées de cette expérience. Pour lui il ne s'agissait pas du BMX en lui-même, mais de l'attitude et du style d'apprentissage qui est utilisé par les athlètes évoluant dans le domaine du freestyle.

Effectivement, le freestyle a su explorer les multiples facettes de la maîtrise du vélo. Cette discipline excelle dans la création de techniques de conduite de vélo. Que peut-on donc prendre dans ce domaine, pour développer la technique des compétiteurs de cross-country ?

Roger m'a expliqué que sa démarche avec les cadres ne fut pas de leur transmettre les diverses techniques du BMX, mais de travailler sur l'aspect informel de la technique. Suite à cet entretien, j'ai réalisé qu'il fallait élargir le point de vue de mon sujet. Qu'il fallait s'intéresser à la manière générale dont on aborde l'apprentissage des bases du vélo.

De par son évolution moderne, la technique de conduite cross-country ne peut plus se contenter de ses propres acquis. La maîtrise du VTT requise en compétition est de plus en plus exigeante. De l'exigence d'une technique de conduite VTT classique, proche du cyclisme sur route, on est passé à l'exigence d'une maîtrise du vélo complète, égalant celle des descendeurs ou des bicrosseurs.

L'apprentissage d'une technique doit passer par une modélisation de ses mouvements, et une décomposition structurée de ses éléments constitutifs. Il faut définir les mouvements de la dite technique, et pouvoir les identifier rationnellement.

Enfin, comment instaurer les bases d'un apprentissage technique qui ne se limite pas à l'enseignement de mouvements isolés les uns des autres ? Comment poser les bases d'un enseignement technique, constitué de mouvements interdépendants, tous reliés entre eux pour une seule et même raison, la maîtrise du vélo ?

8.2 Quel est mon objectif?

« *Ce qui tue le schéma du mouvement naturel : La croyance qu'il n'y a qu'une seule forme pour réaliser une fonction ; la technique ; le manque de respect des besoins individuels ; la dissociation entre le corps et l'esprit*. » B.Théraulaz (2016).

Peut-on parler de mouvement naturel pour le cyclisme ? Même s'il s'agit de mécanique, le moteur reste l'exploitation du mouvement de l'homme. Or, tout mouvement du corps humain est naturel. Ainsi, en tant qu'entraîneur, rechercher et exploiter le geste naturel chez l'athlète demeure mon objectif permanent. Le mouvement naturel dépasse la technique, il est l'aboutissement de toute technique, l'objectif de tout entraînement.

Lorsqu'on analyse la conduite du vélo, on constate que l'on possède quatre points de contact actif avec l'engin. Tout comme le grimpeur utilise quatre points d'appuis pour évoluer sur la paroi, le cycliste utilise quatre appuis pour contrôler et diriger son cycle. Les deux mains qui sont reliées aux poignées, elles-mêmes reliées au guidon. Les deux pieds qui sont reliés aux pédales elles-mêmes reliées au pédalier, le tout étant relié au cadre et par prolongement aux roues.

C'est donc par ces quatre appuis, que le cycliste influence la trajectoire de son vélo et aussi son comportement. Ces quatre appuis, vont lui permettre de modifier la position du vélo par rapport à son corps, mais ils vont également modifier la position de son corps par rapport au vélo. La nuance est subtile, mais elle fait la différence.

Cette nuance permet de rendre illimitées les adaptations de la position du centre de gravité du couple cycle/cycliste. En jouant avec la masse dynamique que représente le corps, et avec la géométrie du vélo, le cycliste dispose d'une infinité de solutions lui permettant de réagir aux irrégularités du terrain. Or réagir de façon optimale aux irrégularités du terrain, n'est-ce pas là l'objectif principal de la technique en VTT?

Ainsi, pouvoir sensibiliser les athlètes à ses déplacements géométriques ; développer la sensibilité des athlètes à travers leurs appuis; optimiser les déplacements du corps par rapport au vélo, et aussi les déplacements du vélo par rapport au corps; améliorer la mobilité de l'athlète sur son vélo afin d'obtenir une conduite proactive; s'approcher du mouvement naturel de chaque athlète; tels sont les objectifs de cette dernière partie du rapport.

8.3 Mesures

8.3.1 Ouverture aux autres techniques

« *La technique est une procédure développée pour trouver des solutions aux tâches motrices.* » SwissSnowSport (2010).

Le cyclisme est un sport qui dispose d'une grande richesse interne. Il y a tellement de disciplines différentes avec chacune des objectifs propres à sa culture. Pourtant il s'agit pour tous du même vélo, et par conséquent de la même technique de base. Il serait dommage de ne pas utiliser ce que d'autres cyclistes ont déjà développé pour améliorer nos performances.

Ainsi sensibiliser et faire découvrir les aspects performants des autres disciplines aux athlètes de cross-country me semble la première mesure conduisant vers de nouvelles opportunités de développement. Ne pas cautionner les attitudes d'exclusivité, mais faire la promotion de la diversité technique, et inciter les jeunes athlètes à s'en inspirer.

Cependant l'ouverture aux autres disciplines passe par une intégration, une compréhension et une acceptation de la technique de l'autre. Et cette compréhension ne peut être faite que par un protocole d'échange commun, permettant la reconnaissance réciproque.

8.3.2 Développer une attitude proactive

« *Agir pour provoquer le changement voulu.* » M.Godet (1991).

Le comportement proactif de l'athlète, utilisant l'ensemble des possibilités de positionnement de son corps sur le vélo, rendra l'athlète de plus en plus maître de son action et de plus en plus performant.

Un gainage du haut du corps, des appuis mains et pieds solides, une mobilité sur le vélo très développée et un maintien de l'équilibre, sont les principaux facteurs d'une attitude proactive. Ces facteurs permettront d'agir efficacement sur le vélo, pour que celui-ci adopte la bonne trajectoire, ou le bon comportement face à l'obstacle. Cette attitude demande une connaissance détaillée des éléments fondamentaux de la technique de conduite, et la capacité de les utiliser à bon escient. L’expérience est alors un élément prépondérant amenant à une telle attitude.

Une attitude proactive se traduit par l'acte d'agir sur le vélo à travers les mouvements du corps, afin de modifier la position du vélo pour provoquer les modifications de trajectoires recherchées, et s'adapter au terrain ou à la situation. L'attitude proactive se caractérise principalement par l'action, et plus précisément par le verbe « agir ». L'athlète ayant une conduite proactive de son vélo semble devancer les réactions du vélo. Il donne l’impression d'être en avance sur les réactions de son vélo, et cela engendre l'impression que le vélo est vivant.

8.3.3 Temps d'évolutions libres dans les entraînements

« *C'est les heures de jeu en dehors des entraînements qui comptent réellement.* » Roger Rinderknecht (2016).

Il s'agit de périodes pendant laquelle l'athlète évolue librement, période dont l'objectif est le temps passé à chercher ou à jouer. Car c'est le jeu et la liberté d'action, qui vont faire que la rigueur nécessaire à tout apprentissage technique, sera supportable et acceptable. Le jeu va permettre de dédramatiser, le jeu va aussi rendre le travail répétitif plus amusant et moins monotone.

La liberté est également essentielle dans l'apprentissage. C'est elle qui permet l'adaptation de la technique à la réalisation du mouvement, tout en s'adaptant à la morphologie de l'athlète. Sans cette liberté, l'athlète ne fait qu'essayer de réaliser un mouvement décrit par un autre, et qui n'est pas adapté à lui.

L'objectif recherché, c'est de voir les athlètes prendre en mains leur propre développement technique en s'inspirant des freestylers, et de les voir utiliser les temps libres pour créer et développer leurs propres techniques.

Ce n'est pas pendant les heures d'entraînement que la technique se développe. C'est sur le chemin qui le conduit à son entraînement, que le jeune cycliste améliore sa technique, et c'est lors de son retour qu'il la perfectionne.

8.3.4 L'adaptation et imagination par l'apprentissage ouvert

« *Le corps de l'autre possède une intelligence millénaire due à son évolution. Cette intelligence est non verbale et elle lui est propre. Bien qu'il faille parfois aller la réveiller, soyez par contre conscient qu'elle possède toujours la solution que vous cherchez.*» B.Théraulaz (2016).

L'athlète va devoir imaginer plusieurs solutions à un problème imposé. Il lui sera demandé d'en choisir une. Il devra ensuite s'adapter pour la réaliser. Ceci provoquera une stimulation supplémentaire et une mise en application de sa technique. Une fois la réalisation effectuée, il faudra en assurer la qualité. Cela permettra la stabilisation de la technique acquise. La stimulation de l'imagination et le côté créatif de la tâche demandée, engendreront un aspect ludique source de motivation et de concentration.

8.4 Méthodes

8.4.1 Modèle technique pluridisciplinaire

L'entraîneur devrait, dans l'idéal, chercher à trouver la technique optimale relative à chaque athlète. Pour cela, le dialogue entre l'entraîneur et l'athlète est nécessaire, car une technique ne peut être optimale que s'il s'établit un accord harmonieux et efficace entre le l'athlète, le vélo et la piste. La transmission du message technique durant l'enseignement est étroitement liée au dialogue enseignant/apprenant. Optimiser et rendre le plus efficace possible ce dialogue demande une compréhension technique claire et verbalisée.

La technique de conduite d'un vélo est la description d'un processus répondant à la solution de la problématique du déplacement sur un engin à deux roues. Afin de pouvoir être transmise, analysée ou perfectionnée, cette suite de mouvements doit être décrite et spécifiquement nommée. La création d'un modèle technique, permettant de décomposer rationnellement les mouvements et de les expliciter, constitue une *base commune* nécessaire à toute évolution technique.

Il s'agit d'un *plan de construction de l'action motrice*, décrivant ce que l'on peut réaliser, et comment les mouvements sont structurés. Il établit l'ordre structurel des formes techniques, et *décompose verbalement la complexité des différents mouvements* constituant une technique spécifique. Le modèle permet avant tout un dialogue, et un protocole de communication entre l'enseignant et l'apprenant.

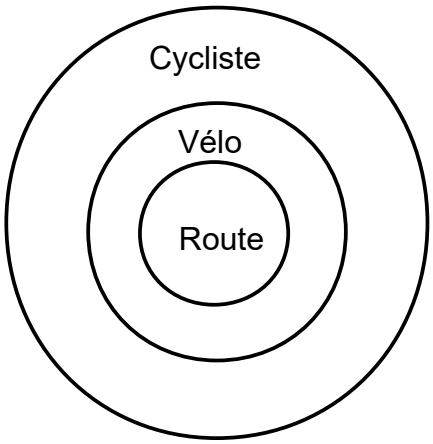
Ayant pour objectif d'établir et d'être utilisé comme langage commun pour la formation des athlètes, mais aussi des entraîneurs, le modèle établit une trame commune dans le processus d'observation de l'évolution des athlètes, et aussi dans leurs évaluations. Avec une trame commune reconnue, les conseils techniques prodigués par l'entraîneur deviennent plus clairs, et l'athlète qui a aussi accès au modèle, bénéficie d'une communication plus précise et efficace dans les feedbacks qui lui sont adressés.

Le modèle peut servir d'aide pédagogique, et devrait permettre de tout expliquer en utilisant une structure conceptuelle et un vocabulaire commun. Pour progresser, l'athlète doit remettre sans cesse en question sa technique. Ce questionnement lui permet d'innover, parfois de révolutionner. Une technique solidement établie permet de ne pas se perdre, et rassure les athlètes qui craignent la remise en question.

Un modèle technique pluridisciplinaire, permettant de comprendre les différentes techniques des disciplines du cyclisme et de les adapter rationnellement aux spécificités de sa propre discipline, est un outil stratégique pour la performance et la formation.

Au centre du modèle se trouve l'élément de base du concept : le sol, élément sur lequel évolue le vélo et le cycliste. En partant du centre et en s'en éloignant vers l'extérieur, le concept illustre l'évolution de la complexité des mouvements et des interactions que le cycliste engendre.

Figure 8.4.1.1 : Base conceptuelle du modèle technique



Personnellement en utilisant le modèle technique, j'ai constaté que la conduite d'un vélo est basée sur sept mouvements clés. Sept mouvements à partir desquels toutes les formes de mouvements sont réalisées. Ainsi chaque forme de mouvement technique de vélo peut être décomposée en une succession de sept mouvements clés, succession rythmée par son temps de réalisation et sa gestion de l'intensité.

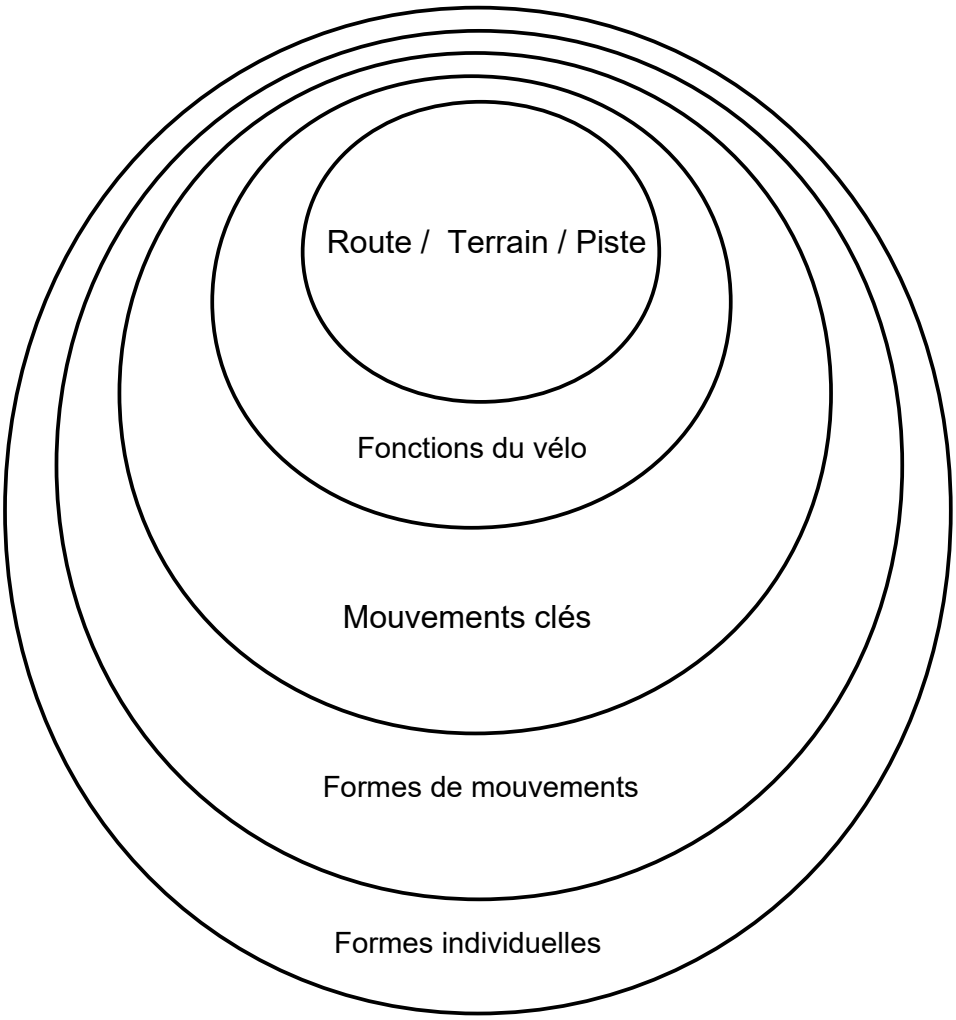
Avant d'enseigner une forme de mouvement, je veux être sûr que les mouvements clés sont acquis et stabilisés par l'apprenant. Combien de fois, ai-je vu des athlètes de cross-country s'entraîner au bunny-hop (sans aucune chance de succès), alors qu'ils n'ont pas acquis le mouvement clé, de cabrer. L'établissement d'un modèle technique pluridisciplinaire permet d'éviter ce genre de perte de temps et d'énergie.

J'ai ainsi adopté une autre attitude dans ma méthode d'enseigner la technique. Ayant toujours voulu comparer le cycliste à un artiste, je fais souvent l'analogie avec le pianiste ou le violoniste qui peu importe son niveau travaille quotidiennement ses gammes.

Ainsi, j'ai intégré un travail identique pour les athlètes. Je leur fais travailler les mouvements clés indépendamment de tout contexte, juste pour le travail du geste correct et de la perfection du mouvement de base, mais aussi pour travailler l'indépendance des appuis. Car pour la réalisation de formes de mouvements, l'enchaînement des mouvements clés nécessite une grande maîtrise et une grande indépendance des quatre appuis.

Le modèle technique m'a permis d'isoler des mouvements de base, qui sont la source de la technique de la maîtrise du vélo et dont le perfectionnement entraînera une amélioration consécutive de tous les mouvements qui forment les techniques de conduite VTT. Le modèle technique peut être interprété et expliqué de façon unidirectionnelle. En tant de concept, il peut être visualisé comme une sphère, constituée de plusieurs sphères imbriquées les unes dans les autres.

Figure 8.4.1.2 : Schéma conceptuel du modèle technique (Swiss Snowsports Association 2010)

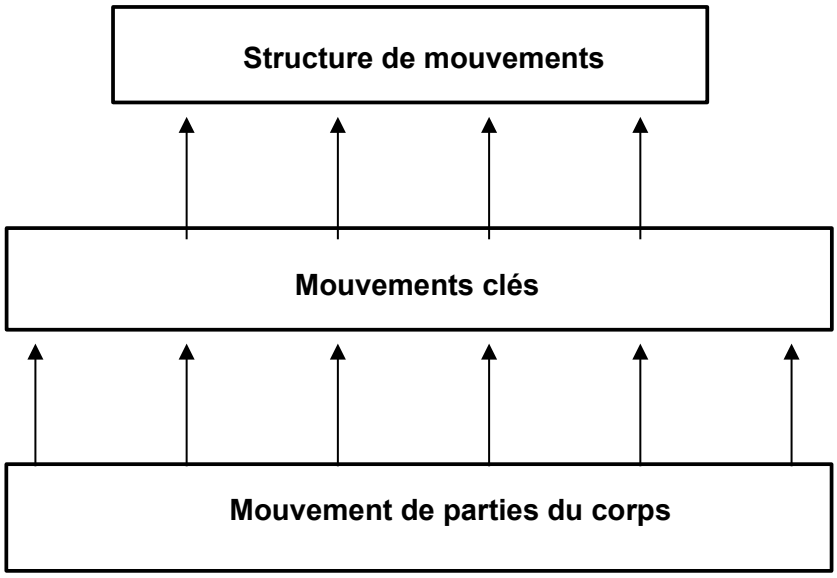


La représentation du concept est circulaire. Au centre du concept se trouve le sol sur lequel évolue le vélo. Le second cercle, entourant le sol représente l'engin et les fonctions qui permettent de l'utiliser, ainsi que ses propriétés. Les trois cercles suivants, sont eux représentatif du cycliste. Ils représentent la personne qui utilise le vélo, en se déplaçant sur le sol.

La couche représentative du cycliste est divisée en trois sous-couches. La première sous-couche pour les mouvements clés nécessaires aux fonctions souhaitées du vélo. La seconde sous-couche représente les formes de mouvements possibles par l'utilisation des mouvements clés. La dernière sous-couche représente la manière propre à chaque athlète de se déplacer et d'utiliser le vélo, elle représente le style personnel qui est construit à partir de la structuration des deux sous-couches intérieures.

La couche extérieure de la sphère représente le style personnel qu'un cycliste peut mettre dans l'utilisation de sa technique.

Figure 8.4.1.3 : Schéma conceptuel du déroulement des mouvements



Inspiré du modèle technique que Swiss Ski et l'Association Swiss Snowsports ont développé pour leurs cadres, ce modèle que j'ai dû apprendre en tant que professeur de ski, m'a permis de mieux comprendre la technique du ski. Une technique que je connaissais en tant que pratiquant, mais que je ne maîtrisais pas en tant qu'enseignant. Ce modèle m'a permis de structurer et de simplifier mon enseignement, ce qui m'a rendu plus efficace.

Depuis, je transpose cette expérience dans mon activité d'entraîneur. C'est après avoir constaté l'incompréhension qu'il peut exister entre les acteurs des différentes disciplines du cyclisme, que j'ai réalisé qu'un modèle technique pluridisciplinaire pourrait rassembler et unir les compétences de tous, pour le bénéfice de la performance de nos athlètes.

Figure 8.1.4.3 : Mouvement de parties du corps constitutifs du mouvement clé du cabrer

Tableau 8.4.1.4 : Modèle technique de conduite

Modèle technique de conduite	
Fonction du vélo	
Tourner	Rotation du guidon
Pédaler	Appuis alternés des pieds sur les pédales
Prendre/quitter l'appui	Variation de la pression entre les pneus et le sol
Freiner	Utilisation du frein avant/arrière pour ralentir
Rouler	Avancer en roulant
Mouvements clés	
Anguler	Incliner le vélo
Rotation	Torsion de l'axe des épaules - hanches - pieds
Basculer	Modification du CG par un transfert latéral
Flexion/extension	Modification du CG par un appui et un transfert vertical
Transfert axial	Déplacer le CGC en avant ou en arrière
Cabrer	Soulever la roue avant sans mouvement de pédalage
Ruer	Soulever la roue arrière du sol sans freiner
Formes de mouvements de bases	
Bunny-hop	Faire décoller le vélo en commençant par la roue avant
Manual	Rouler en équilibre sur la roue arrière sans pédaler
Nose-turn	Pivoter de 180° sur la roue avant
Wheeling	Rouler en équilibre sur la roue arrière en pédalant
Spring-hop	Faire décoller le vélo avec les deux roues en même temps
Surplace	Tenir en équilibre sans avancer
Bar hop	Sauter au-dessus de son guidon
Drop-off	Sauter en contre-bas depuis une marche
Pump	Action d'utiliser les appuis pour avancer dans des bosses
Nose wheeling	Rouler en équilibre sur la roue avant
Enrouler	Passer les bosses en manual
Sauter	Sauter en utilisant une bosse
Endo	Lever la roue arrière en utilisant le frein avant
Kick turn	Pivoter de 180° sur la roue arrière

CGC: centre de gravité du corps

CG: centre de gravité

8.4.2 Pédales plates

Depuis déjà un moment la discussion « plates ou automatiques » fait débat dans le monde du VTT. Il semble que les clans se soient clairement établis. Cependant la performance passe par une optimisation technique, et cela implique une optimisation des bases. Or, pour travailler les bases, il faut retourner aux bases. Prendre le temps de réapprendre ce que les clips permettent de faire en levant juste les pieds, et qu'il faut des mois pour comprendre avec des pédales plates.

L'utilisation des pédales plates force le travail correct des appuis du pied avec le vélo. Ces appuis sont essentiels pour le positionnement du corps sur le vélo. Il sera bénéfique de profiter des changements de vélo pour travailler en pédales plates. Par exemple lors d'une séance alternative de BMX ou de DH ou de dirt, l'emploi d'automatique ne se justifie pas il sera alors judicieux d'imposer des pédales plates à ces séances.

« *Je suis repassé en pédales plates pour corriger mes défauts, et j'alterne la semaine, et le dimanche je remets les automatiques, ça permet d'apprendre à faire des franchissements en faisant les transferts de poids. L'exemple typique, c'est de lever la roue arrière en pédale automatique c'est instinctif, alors qu'en pédales plates tu es obligé de faire un vrai transfert de poids et de jouer avec le grip de la pédale. Ça peut paraître inutile mais ça permet d'apprendre les bons gestes, quand tu repasses en automatique après c'est plus fluide et plus pur.* » Stephan Zam (2015)

Figure 8.4.2.1 : Appuis des pieds avec pédales plates

La photo de la figure 8.4.2.1 illustre l'utilisation des appuis du pieds avec des pédales plates pour soulever la roue arrière sans freiner de l'avant.

8.4.3 Selle basse

En faisant une analyse rapide de la liberté de mouvement du corps en équilibre sur le vélo, on s’aperçoit que la selle se situe à la place idéale pour bloquer tous mouvements de translation avant-arrière et haut-bas du corps, mais également tous les mouvements d'angulation droite-gauche et d'inclinaison avant-arrière du vélo.

Ainsi une selle trop haute réduit considérablement la liberté de mouvement vélo, c'est pour cela que les disciplines où l'on recherche un maximum de mobilité possèdent soit pas de selle (trial) soit des selles très basses, et les disciplines ne nécessitant que très peu de mobilités possèdent des selles hautes, plutôt adaptées à la longueur des jambes (piste, contre-la montre).

Le VTT, après avoir opté pour la puissance en réduisant la mobilité se voit maintenant devoir trouver le juste milieu et depuis l'arrivée récente des selles télescopiques, risque même de devoir faire avec les deux extrêmes. Ainsi savoir tirer avantage de la selle baissée dans les passages techniques et les descentes risque d'offrir un avantage décisif aux athlètes ayant développé leurs sensibilités de pilotage.

Les séances selle baissée sont nécessaires pour exercer la sensibilité des différents positionnements que le corps peut prendre par rapport au vélo. Limiter la pratique de ces positionnements, c'est réduire la sensibilité du pilote, c'est également réduire sa palette technique.

Figure 8.4.3.1 : Mouvement de translation arrière avec selle basse/haute

Dans la figure 8.4.3.1 on constate la différence d'amplitude entre un mouvement avec la selle en position basse ou haute. On peut remarquer le travail d'appuis du pieds droit de l'athlète.

8.5 Réflexion, conclusions, conséquences

Ma première réflexion est de constater l’intérêt du BMX comme outil de développement technique. De par sa petite taille, il représente le vélo idéal permettant une liberté de mouvement du corps maximale. Par cette liberté de déplacement du centre de gravité, le BMX permet d'explorer une diversité de positionnements, qu'un VTT cross-country ne peut pas toujours offrir.

La réactivité du BMX et sa rigidité en font un excellent outil de développement de l’équilibre sur deux roues, et si on ajoute à cela la facilité du transfert technique BMX-VTT, on réalise que ce n'est pas par hasard que des fédérations de cyclismes telles que l'Australie, l'ont choisi comme base pour la formation de leurs athlètes.

Ma seconde réflexion concerne le modèle technique pluridisciplinaire. En regardant l'impact qu'un tel modèle a eu sur la formation et l'évolution de la technique du ski chez Swiss Ski, je me pose la question suivante : pourquoi n'y a-t-il pas encore d'équivalent pour le cyclisme ? Je pense qu'il s'agit là, de la clé à tout développement technique durable.

Pouvoir décomposer un mouvement, l'analyser, et ensuite l'expliquer et le transmettre, est d'une importance vitale. Personnellement, le développement de ce modèle a accaparé toute mon attention.

Il est certain que je vais mettre en pratique ce modèle dans le plus de situations possibles, et tester ses limites et ses avantages. L'apport pratique le plus important étant la décomposition des mouvements et le travail dissociés des mouvements de base.

Enseigner le bunny-hop en commençant par apprendre séparément le cabrer, puis la ruade, et le spring-hop est une évidence. Puis, une fois que ces trois mouvements sont maîtrisés, travailler sur l’enchaînement rapproché dans le temps des trois mouvements, pour obtenir le bunny-hop.

Par cette méthode, je m'assure que les mouvements de bases sont stabilisés avant de me lancer dans une réalisation complète du mouvement final.

8.6 Bibliographie

1. Keller, Hanspeter ; Feutl, Helmi ; Richner, Roland(2008): Cyclisme BMX, Ed. OFSPO, Macolin
2. Keller, Paul ; Keller, Roger ; Richner, Roland(2008): Cyclisme Trail, Ed. OFSPO, Macolin
3. Michel, Godet (1993) : De l'anticipation à l'action:Manuel de prospective et de stratégie, Ed. Dunod, Paris, p390
4. Pfefferlé, Pierre ; Rouvenaz, Alain (2014) : Enseigner le ski, Ed.Lausanne: Presses polytechniques et universitaire romandes, Lausanne
5. Stirnemann, Beat; Richner, Roland (2008): Cyclisme VTT, Ed. OFSPO, Macolin
6. Swiss Snowsports Association (2010) : Sports de neige en Suisse Volume 1/2010:ski, Ed. Swiss Snowsports Association & J+S Swiss-Ski, Belp
7. Swiss Snowsports (2010) : Sports de neige en Suisse Volume 2/2010:ski, Ed. Swiss Snowsports Association & J+S Swiss-Ski, Belp
8. Théraulaz, Bertrand (2016): L'approche ActionTypes en quelques lignes, Ed. ActionTypes Swiss, Diesse
9. Zam, Stephan (2015): Forum: Le vtt pour vous c'est pédale plate ou automatique, velo101.com, http://www.velo101.com/forum/voirsujet/le-vtt-pour-vous-cest-pedale-plate-ou-auto--34197/

9 Réflexion générale / Expériences et conséquences pour l'activité d'entraîneur / de coach

« *Une année ou les kilomètres parcourus ont été autant intérieurs qu'extérieurs.* »

Bertrand Théraulaz (2016).

Ainsi se conclut une année de formation, et comme le dit si bien cette citation trouvée aux hasards de mes lectures, les kilomètres parcourus furent nombreux, tant en détours, qu'en déplacements effectifs.

Tout comme ce rapport, cette année fut un processus, lent et incertain. Parti dans des directions opposées, j'ai au fil des discussions et des rencontres, changé de sujets, et d'opinions. Puisant autour de mes connaissances, l'inspiration et la matière me permettant d'avancer. Je me suis façonné une vision. Et j'ai essayé, avec la plus grande probité possible, de la transmettre dans ce rapport.

Parti pour faire démonstration de mes certitudes, j'ai peu à peu essayé de mettre à nu mes doutes et mes interrogations. Puis, faisant face à cette instabilité que représente la remise en question de mon bagage, j'ai pu trouver une valeur à mes interrogations.

Savoir que l'on ne se définit pas par nos acquis, mais par l'être que nous sommes. Comprendre que les athlètes, ne recherchent pas en nous le savoir et la connaissance, mais l'être et l'existant. Ce vivant qui fait de l'entraîneur, une motivation et une inspiration.

Ce processus entamé dès les premiers modules, prend ici une finalité temporelle. La reconnaissance apportée, est maintenant contrecarrée par l'acceptation de mes propres incertitudes. Je sais ne pas savoir, et cela est mieux pour accompagner l'autre dans sa propre voie.

Alors, l'évidence s'impose. La performance n'est qu'une démarche vers l'excellence. Les résultats ne sont qu'un état de situation et un indicateur du chemin parcouru. L'entraînement n'est qu'une discipline et un outil pour progresser.

Et l'important, c'est la transmission de la passion, le partage, et faire avec les moyens dont on dispose.

Déclaration d'originalité

«Je déclare avoir rédigé le présent rapport de manière autonome et sans autre moyen que les sources mentionnées dans la bibliographie. Les formulations ou les idées empruntées aux sources mentionnées dans la bibliographie sont clairement identifiées comme des citations dans le rapport. Ce rapport n'a pas encore été publié. Il n'a donc ni été mis à la disposition d'autres intéressés ni soumis à une autre autorité d'examen.»

Lieu et date : **Signature :**

Annexe

1. 4.2.2.1 Pyramide des cadres de Swiss Cycling
2. 4.3.1.1 Présentation Talent Romandie
3. 4.3.2.1 Liste des cadres régionaux Swiss-Cycling
4. 4.3.3.1 Swiss-Cycling présentation promotion de la relève
5. 4.3.4.3.1 Liste des activités de Talent Romandie
6. 6.4.1.1 : Programme camp technique de conduite VTT
7. 6.5.1.1 Motorik Test Swiss-Cycling
8. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup General
9. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup #1
10. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup #2
11. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup #3
12. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup #4
13. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup #5
14. 7.4.3.1 Résultats Swiss Bike Cup #6